



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
НА ТЕМУ:

Метод классификации растений по изображениям листьев с
использованием свёрточной нейронной сети

Студент	<u>ИУ7-85Б</u>	<u>(подпись)</u>	<u>Д. Р. Халиков</u>
	(группа)		(инициалы, фамилия)
Руководитель ВКР	<u></u>	<u>(подпись)</u>	<u>Т. Н. Романова</u>
			(инициалы, фамилия)
Нормоконтролер	<u></u>	<u>(подпись)</u>	<u></u>
			(инициалы, фамилия)

2026 год

РЕФЕРАТ

Расчётно-пояснительная записка 69 с., 26 рис., 10 табл., 18 источн., 2 прил.

КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ, РАСПОЗНАВАНИЕ РАСТЕНИЙ, ТОНКОЗЕРНИСТАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ, МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ, СВЁРТОЧНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ.

Цель работы — разработка метода классификации растений по изображениям листьев с использованием свёрточной нейронной сети.

В работе выполнен анализ предметной области классификации изображений растений, формализована задача классификации изображений листьев растений средней полосы России, разработан и реализован двухэтапный метод классификации с использованием свёрточной нейронной сети. Также проведено сравнение результатов работы разработанного метода с результатами классификации после прямого обучения.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	3
ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	7
ВВЕДЕНИЕ	8
1 Аналитический раздел	9
1.1 Классификация изображений растений	9
1.2 Особенности визуальных данных	9
1.3 Формализация задачи	11
1.3.1 Описание задачи	11
1.3.2 Формализованная постановка задачи	13
1.3.3 Ограничения	14
1.4 Методы решения задачи классификации изображений растений	15
1.4.1 Методы классификации на основе ручного извлечения признаков	15
1.4.2 Методы классификации с использованием свёрточных нейронных сетей	26
1.4.3 Сравнительный анализ подходов	34
1.5 Вывод	36
2 Конструкторский раздел	37
2.1 Обзор выбранного датасета	37
2.2 Особенности предлагаемого метода	37
2.3 Схемы алгоритмов предложенного метода	38
2.4 Вывод	50
3 Технологический раздел	51
3.1 Обоснование выбора программных средств	51
3.2 Формат входных данных	52
3.3 Формат выходных данных	55
3.4 Взаимодействие пользователя с программным обеспечением	56

3.5	Вывод	60
4	Исследовательский раздел	61
4.1	Сравнение разработанного метода с базовым	61
4.2	Технические требования к тестированию	63
4.3	Вывод	63
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	64
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	65
	ПРИЛОЖЕНИЕ А	68
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б	69

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Датасет — набор данных, предназначенный для обучения, валидации и/или тестирования моделей машинного обучения.

Дескриптор изображения — вектор признаков, вычисленный по изображению и характеризующий его свойства.

Извлечение признаков — процесс преобразования исходного изображения в набор информативных признаков, используемых для последующей классификации.

Инференс — процесс применения обученной модели к новым данным для получения предсказания.

Классификация изображений — задача отнесения изображения к одному из заранее заданных классов на основе вычисленных признаков или представлений, полученных моделью.

Признак — измеримая характеристика объекта, используемая для различения классов.

Таксон — группа организмов, выделяемая в биологической классификации на определённом таксономическом уровне.

Таксономизация — процесс распределения организмов по таксонам на основе их признаков и родственных связей.

Тонкозернистая классификация изображений — классификация объектов с малозаметными межклассовыми отличиями.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

CCM — Color Co-occurrence Matrix, матрица совместной встречаемости цветов.

CNN — Convolutional Neural Network, свёрточная нейронная сеть.

FGIC — Fine-Grained Image Classification, тонкозернистая классификация изображений.

GLCM — Gray Level Co-occurrence Matrix, матрица совместной встречаемости уровней серого.

HOG — Histogram of Oriented Gradients, гистограмма ориентированных градиентов.

ILSVRC — ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, конкурс по распознаванию изображений.

kNN — k-Nearest Neighbors, метод k ближайших соседей.

LBP — Local Binary Pattern, локальные бинарные паттерны.

ReLU — Rectified Linear Unit, функция активации вида $\max(0, x)$.

SCNN — Siamese Convolutional Neural Network, сиамская свёрточная нейронная сеть.

SGLDM — Spatial Gray Level Dependence Matrix, матрица пространственной зависимости уровней серого.

SVM — Support Vector Machine, метод опорных векторов.

ВВЕДЕНИЕ

Растения имеют основополагающее значение для экосистем Земли и жизни человека, играя незаменимую роль в поддержании и улучшении глобального экологического баланса. Методы распознавания образов и обработки изображений используются для автоматизации классификации растений, что позволяет снизить трудоёмкость определения вида и расширить возможности анализа ботанических данных [1].

Цель работы — разработать метод классификации растений по изображениям листьев с использованием свёрточной нейронной сети.

Задачи, которые нужно реализовать для достижения поставленной цели:

1. провести анализ предметной области с целью выявления проблем в задачах таксономизации растений;
2. формализовать задачу для проведения классификации изображений листьев растений средней полосы России;
3. разработать двухэтапный метод классификации растений по изображениям листьев с использованием свёрточной нейронной сети;
4. разработать алгоритмы для реализации предложенного метода;
5. реализовать программу на основе разработанного метода;
6. сравнить результаты расчётов по разработанному методу с результатами классификации после прямого обучения.

1 Аналитический раздел

1.1 Классификация изображений растений

Королевские ботанические сады в Кью опубликовали Всемирный список сосудистых растений, в котором задокументировано 350 386 признанных видов сосудистых растений [2]. Автоматизация классификации такого огромного множества видов — сложная задача, которая стала возможной благодаря машинному обучению и методам компьютерного зрения.

Классическая задача идентификации растений основана на ручной работе специалистов-таксономистов и требует значительных временных и экспертных ресурсов. С увеличением количества доступных визуальных данных растёт потребность в автоматизированной классификации растений [1].

1.2 Особенности визуальных данных

Незначительные различия в форме, текстуре или цвете листьев могут разделять близкородственные виды. Сложность классификации усугубляется внешними факторами, такими как различия в фоне, позе и освещении, которые приводят к значительным различиям внутри классов изображений [3]. Эта проблема решается за счёт извлечения дискриминационных признаков, которые минимизируют внутриклассовые различия и максимально увеличивают межклассовые различия.

Традиционно для классификации растений анализируют изображения листьев, выделяя множество признаков, таких как текстура листьев, их форма и цвет. Цветовая характеристика в большей степени зависит от классификации и идентификации видов растений, поскольку цвет листьев может меняться в зависимости от окружающей среды в разные сезоны. Характеристики текстуры в большей степени основаны на информации, полученной из его жилок и жилковании. В последнее время узоры жилок листьев считаются важным фактором для идентификации видов растений, при этом существует лишь несколько методов извлечения структуры жилок листьев [1].

Помимо проблемы разнообразия видов и подвидов растений существует проблема количества имеющихся данных. Например, на наборе PlantCLEF 2019, сосредоточенном на тропических регионах с недостаточным количеством данных, лучшее решение имеет всего 41% точности [4] по сравнению

с 96% точностью в наборах данных по флоре умеренного пояса [5].

1.3 Формализация задачи

1.3.1 Описание задачи

Задача классификации изображений растений заключается в определении вида или подвида растения по его изображению. Несмотря на то, что существуют различные решения задачи, можно выделить общий подход, который состоит из 4 этапов, приведённых на рисунке 1.1: захват изображения, предобработка изображений, извлечение признаков, использование методов классификации.

Для захвата изображения используются цифровые камеры с целью получения 2D представления, однако при решении задачи классификации могут быть использованы и менее распространённые средства, такие как тепловизионная камера, например, для сбора 2D-изображений апельсинов [6] и лазерный сканер для получения 3D-изображений, когда необходима полная информация о растении, как в статье "Классификация органов растений на основе поверхностных характеристик из трёхмерных облаков точек, полученных с помощью лазерного сканирования, для фенотипирования растений-[7].

Этап предобработки изображений включает в себя следующие шаги: переориентация изображения, кадрирование изображения, преобразование изображения в оттенки серого, после чего выполняется преобразование в двоичное изображение, удаление шума, растяжение контраста и инверсия порогового значения [8]. Исследование в [9] показало, что для извлечения особенностей листьев изображение листа делится на 2/4 части, а не извлекается целиком.

Этап извлечения признаков изображения имеет ключевое значение в задаче классификации, поскольку именно на основе полученных признаков модель будет принимать решение в пользу того или иного класса. Для извлечения текстурных признаков используются некоторые статистические меры, такие как матрица совместного появления цветов (CCM), матрица пространственной зависимости от уровня серого (SGLDM), матрица совместного появления уровней серого (GLCM), локальные бинарные паттерны (LBP). Существующие системы и методы распознавания растений зависят от цвета, размера, формы и текстуры изображения листа.

Этап классификации представляет собой методы, с помощью которых и

определяется класс объекта на изображении. Нередко встаёт задача о подборе оптимальной пары - метода извлечения признаков и классификации.

В рамках данной работы основное внимание уделено именно методам извлечения признаков и классификации. Этап захвата изображений не рассматривается ввиду использования исходного набора данных, удовлетворяющего ограничениям.



Рисунок 1.1 – Основные этапы классификации растений

1.3.2 Формализованная постановка задачи

Функциональная модель представлена на рисунках 1.2 - 1.3.

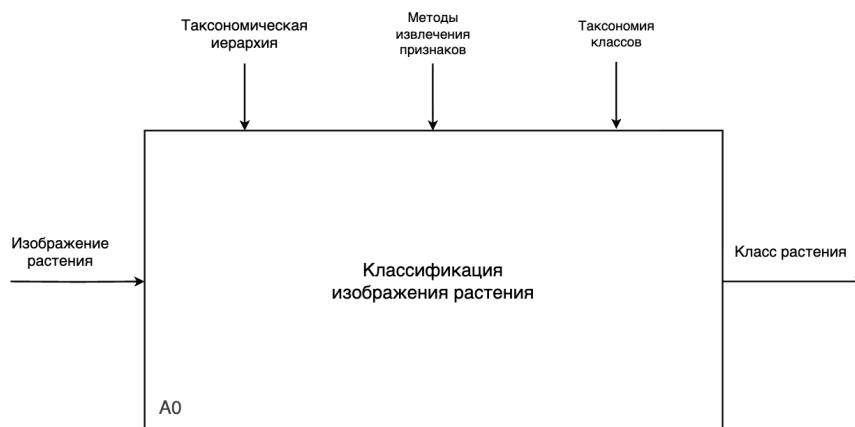


Рисунок 1.2 – Функциональная модель



Рисунок 1.3 – Функциональная модель

1.3.3 Ограничения

К ограничениям решения задачи относятся качество исходных изображений, объём исходных данных, которые напрямую влияют на точность классификации, а также визуальная схожесть между растениями одного класса.

Набор данных должен удовлетворять следующим ограничениям:

- наличие разметки как по роду, так и по виду;
- различные условия съёмки;
- наличие видов, растущих на территории Российской Федерации;
- наличие обучающей и тестовых выборок;
- наличие датасета в свободном доступе.

1.4 Методы решения задачи классификации изображений растений

1.4.1 Методы классификации на основе ручного извлечения признаков

В данном разделе рассматриваются методы классификации изображений растений, основанные на ручном извлечении признаков и последующем применении алгоритмов машинного обучения.

1.4.1.1 Локальные бинарные паттерны

Для заданного текстурного изображения LBP-код вычисляется для каждого пикселя изображения. При этом P равномерно расположенных пикселей выбираются на окружности радиуса R относительно центрального пикселя:

$$\text{LBP}_{P,R} = \sum_{i=1}^P S \cdot 2^{i-1}, \quad (1.1)$$

где

- $\text{LBP}_{P,R}$ — значение LBP-кода для заданных параметров;
- P — количество соседних пикселей;
- R — радиус окружности, на которой выбираются соседние пиксели;
- S — значение пороговой функции.

Функция S определяется следующим образом:

$$S = \begin{cases} 1, & \text{если } (G_i - G_c) \geq 0, \\ 0, & \text{в противном случае.} \end{cases} \quad (1.2)$$

где

- G_c — значение яркости центрального пикселя;
- G_i — значение яркости соответствующего соседнего пикселя.

Пример взятия пикселей с различными заданными P , R приведён на рисунке 1.4.

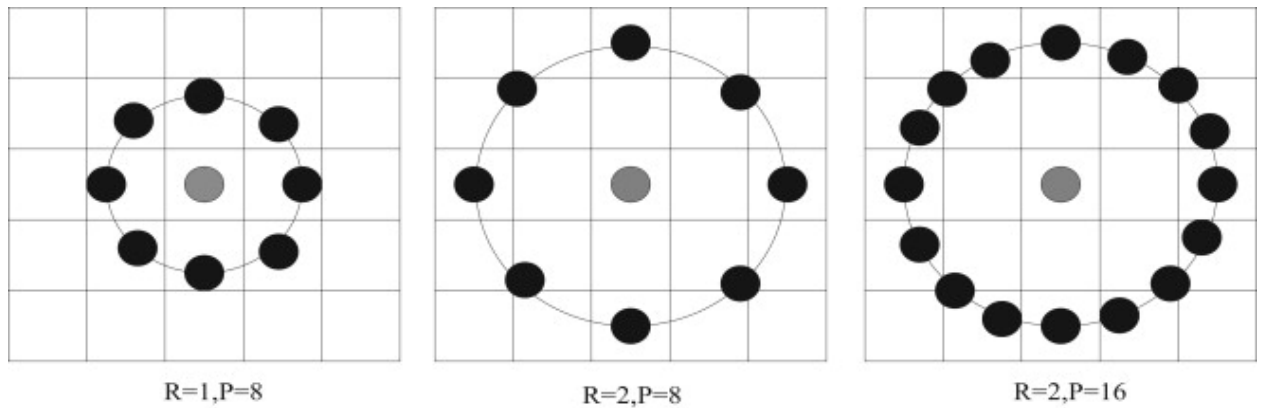


Рисунок 1.4 – Схема выбора соседних пикселей в дескрипторе LBP для различных значений параметров (P, R)

В результате каждому пикселю изображения сопоставляется LBP-код, принимающий значения в диапазоне $[0, 2^P - 1]$. Далее всё изображение представляется в виде гистограммы, построенной по частотам появления LBP-кодов, вычисленных для всех пикселей изображения.

Базовый оператор LBP основан на жёстком пороговом сравнении, которое зависит от разности значений яркости центрального пикселя и соседнего пикселя. При этом возможно, что различные локальные пространственные структуры будут иметь одинаковый LBP-код, несмотря на различия в их геометрической организации. Это ограничивает дискриминативную способность базового LBP-дескриптора при различении сложных структурных паттернов [10].

Пример вычисления LBP-кода приведён на рисунке 1.5

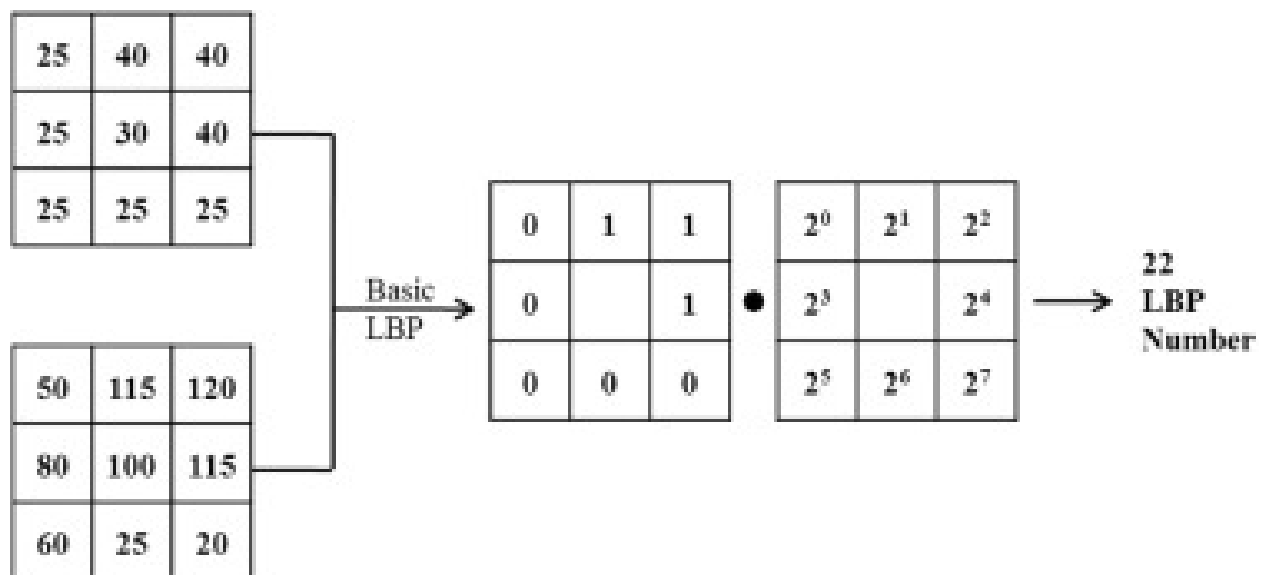


Рисунок 1.5 – Пример вычисления LBP-кода пикселя

1.4.1.2 Гистограмма ориентированных градиентов

Метод базируется на анализе распределения направлений локальных градиентов яркости в плотной сетке и относится к классу плотных дескрипторов изображений.

Основная идея заключается в том, что локальный внешний вид и форма объекта могут быть эффективно охарактеризованы распределением направлений градиентов или границ, даже без точного знания их пространственного положения. На практике это реализуется путём разбиения изображения на небольшие пространственные области (ячейки), внутри которых накапливаются одномерные гистограммы направлений градиентов или ориентаций границ по всем пикселям соответствующей ячейки. Полученные значения гистограмм образуют вектор признаков.

Для повышения устойчивости к изменениям освещения, затенению и локальным изменениям контраста выполняется нормализация локальных откликов. Для этого энергия гистограмм аккумулируется в более крупных пространственных областях (блоках), после чего значения гистограмм всех ячеек, входящих в блок, нормализуются. Нормализованные блоки гистограмм образуют дескрипторы HOG.

Несмотря на успех разреженных признаков, таких как ключевые точки, плотное представление изображения в виде HOG-дескрипторов сохраняет высокую информативность и простоту, что делает его эффективным средством описания формы объектов.

Дескрипторы HOG обладают рядом преимуществ. Они эффективно захватывают структуру границ и градиентов, характерную для локальной формы объекта, и при этом обеспечивают контролируемую инвариантность к локальным геометрическим и фотометрическим преобразованиям. Небольшие смещения и повороты оказывают незначительное влияние на описание, если их масштаб меньше размера пространственных ячеек или угловых интервалов гистограммы. [11]

Основные этапы реализации дескриптора HOG включают:

- вычисление градиентов изображения;
- построение гистограмм ориентаций для заданных областей;

— нормализацию гистограмм внутри сформированных групп областей.

Вычисление градиентов. На первом этапе цветные текстурные изображения преобразуются в изображения в градациях серого. Горизонтальный градиент f_a и вертикальный градиент f_b вычисляются с использованием дифференцирующих масок для изображения в градациях серого. Применение более сложных масок снижает производительность системы, поэтому используется простая дифференцирующая маска. Горизонтальный f_a и вертикальный f_b градиенты изображения вычисляются следующим образом:

$$f_a(a, b) = I(a + 1, b) - I(a - 1, b), \quad (1.3)$$

$$f_b(a, b) = I(a, b + 1) - I(a, b - 1), \quad (1.4)$$

где

- $f_a(a, b)$ — горизонтальный градиент в точке (a, b) ;
- $f_b(a, b)$ — вертикальный градиент в точке (a, b) ;
- $I(a, b)$ — значение интенсивности пикселя в точке (a, b) .

Построение гистограмм ориентаций. С использованием горизонтального f_a и вертикального f_b градиентов изображения вычисляются величина градиента m и ориентация градиента θ следующим образом:

$$m(a, b) = \sqrt{f_a(a, b)^2 + f_b(a, b)^2}, \quad (1.5)$$

$$\theta(a, b) = \tan^{-1} \left(\frac{f_b(a, b)}{f_a(a, b)} \right). \quad (1.6)$$

где

- $m(a, b)$ — величина градиента в точке (a, b) ;
- $\theta(a, b)$ — ориентация градиента в точке (a, b) ;
- $f_a(a, b)$ и $f_b(a, b)$ — горизонтальный и вертикальный градиенты соответственно.

Направленная гистограмма градиентов. На практике ориентации градиента, меньшие нуля, суммируются с 180° , поскольку требуемые значения направлений должны быть немаркированными. Соответственно, немаркированные ориентации градиентов нового изображения вычисляются следующим

образом:

$$\tilde{\theta}(a, b) = \begin{cases} \theta(a, b) + \pi, & \text{если } \theta(a, b) < 0, \\ \theta(a, b), & \text{в противном случае.} \end{cases} \quad (1.7)$$

где

- $\tilde{\theta}(a, b)$ — немаркированная ориентация градиента;
- $\theta(a, b)$ — исходная ориентация градиента.

После вычисления ориентаций градиентов изображение разбивается на ячейки фиксированного размера $[u \times v]$ пикселей. Угол ориентации $\tilde{\theta}(a, b)$ распределяется по соответствующему угловому интервалу для формирования гистограммы ориентаций каждой ячейки. Гистограмма ориентаций формируется путём равномерного разбиения диапазона $0^\circ\text{--}180^\circ$

Нормализация по блокам. Блочная нормализация отображает гистограммы ориентаций для каждой ячейки с вычитанием больших блоков размером $[n \times m]$. Поскольку каждая ячейка содержит k ориентаций, размер вектора признаков для каждого блока составляет $[n \times m \times k]$. Вектор признаков $\mathbf{v}$ представляет ненормализованную гистограмму в точке (i, j) блока $p(i, j)$. Нормализация вектора признаков выполняется с использованием L_2 -нормы следующим образом

$$\mathbf{v}' = \frac{\mathbf{v}}{\sqrt{\|\mathbf{v}\|^2 + \varepsilon}} \quad (1.8)$$

где

- $\mathbf{v}'$ — нормализованный вектор признаков;
- $\mathbf{v}$ — ненормализованный вектор признаков;
- ε — малая нормализующая константа, используемая для предотвращения деления на ноль.

Иллюстрация получения гистограммы для ячейки представлен на изображении 1.6

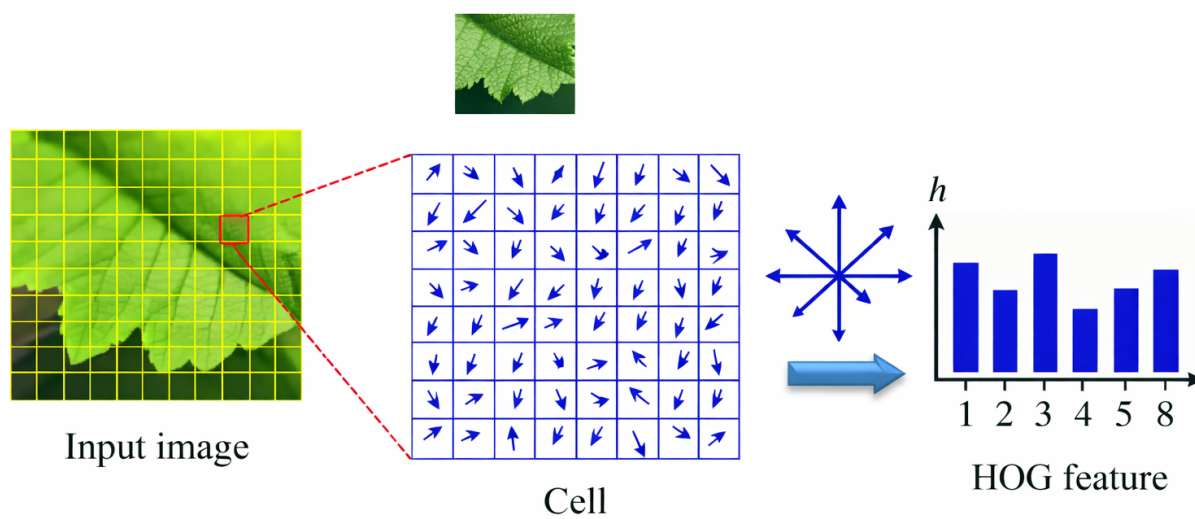


Рисунок 1.6 – Иллюстрация получения гистограммы для ячейки

1.4.1.3 Метод k -ближайших соседей

Метод k -ближайших соседей (kNN) является алгоритмом машинного обучения с учителем, первоначально разработанным Эвелин Фикс и Джозефом Ходжесом в 1951 году и впоследствии усовершенствованным Томасом Ковером.

Алгоритм k -ближайших соседей (kNN) относится к непараметрическим методам обучения на экземплярах и широко используется в задачах обучения с учителем, включая классификацию и регрессию. В отличие от модельно-ориентированных методов, которые строят явную функцию на основе обучающей выборки, алгоритм kNN относится к классу ленивых алгоритмов обучения. Он не требует предварительного этапа обучения и формирует прогнозы непосредственно при появлении нового объекта, анализируя структуру данных в пространстве признаков. Принцип работы kNN основан на предположении о сходстве данных, согласно которому похожие объекты, как правило, располагаются близко друг к другу в пространстве. Следовательно, прогноз для нового объекта определяется на основе его близости к существующим объектам обучающей выборки.

Основные этапы алгоритма kNN:

- выбор параметра k : на первом этапе выбирается число ближайших соседей k , которое является ключевым гиперпараметром алгоритма и подбирается с учётом характеристик конкретного набора данных. Значение k существенно влияет на точность классификации: малые значения k повышают чувствительность к шуму и могут приводить к переобучению, тогда как большие значения k увеличивают вычислительные затраты и могут вызывать недообучение;
- вычисление расстояний: для нового объекта вычисляется расстояние до всех объектов обучающей выборки. Наиболее распространёнными метриками расстояния являются евклидова, манхэттенская и метрика Минковского. Выбор метрики расстояния оказывает значительное влияние на качество работы алгоритма и должен учитывать свойства пространства признаков;
- определение ближайших соседей: все объекты обучающей выборки упорядочиваются по возрастанию расстояния до нового объекта, после чего выбираются k ближайших соседей;

- агрегация ответов соседей: в задачах классификации класс нового объекта определяется по принципу большинства голосов среди k ближайших соседей. В задачах регрессии прогнозируемое значение может быть вычислено как среднее или медианное значение целевой переменной соседних объектов.

Выбор параметров и его влияние на работу алгоритма:

Выбор значения k оказывает существенное влияние на поведение модели. Малые значения k могут приводить к переобучению, поскольку алгоритм начинает учитывать шумовые особенности данных. Напротив, большие значения k сглаживают границу принятия решений, что может приводить к потере важной структуры данных и недообучению модели.

Выбор метрики расстояния также является критически важным. Хотя евклидово расстояние используется наиболее часто, альтернативные метрики, такие как манхэттенская или метрика Минковского, могут быть более подходящими при работе с высокоразмерными данными или в случаях, когда требуется различная чувствительность к отдельным признакам.

Современные исследования, посвящённые алгоритму k -ближайших соседей, выделяют ряд ключевых проблем:

- выбор оптимального значения k : определение наиболее подходящего числа соседей остаётся сложной задачей, поскольку данный параметр напрямую влияет на точность и обобщающую способность алгоритма;
- вычислительная сложность: классическая реализация kNN требует значительных вычислительных ресурсов при работе с большими наборами данных, так как для каждого нового объекта необходимо вычислять расстояния до всех элементов обучающей выборки;
- работа с высокоразмерными данными: эффективность алгоритма kNN снижается в пространствах высокой размерности вследствие эффекта «проклятия размерности», при котором расстояния между объектами теряют информативность;
- чувствительность к шуму и выбросам: зависимость алгоритма от ближайших соседей делает его уязвимым к шумовым данным и выбросам, что может негативно сказываться на качестве классификации.

1.4.1.4 Метод опорных векторов

Метод опорных векторов (Support Vector Machine, SVM) является одним из широко используемых алгоритмов обучения с учителем, применяемых для решения задач классификации и регрессии. В основе метода лежит идея построения оптимальной разделяющей гиперплоскости в пространстве признаков, которая обеспечивает максимальный зазор между объектами различных классов. Такой подход позволяет повысить обобщающую способность классификатора и снизить риск переобучения.

Пусть обучающая выборка задана в виде набора пар $(\mathbf{x}_i, y_i)$, где $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^d$ — вектор признаков объекта, а $y_i \in \{-1, +1\}$ — соответствующая метка класса. В линейно разделимом случае задача SVM заключается в нахождении такой гиперплоскости

$$\mathbf{w}^T \mathbf{x} + b = 0, \quad (1.9)$$

где

- $\mathbf{w}$ — вектор весов гиперплоскости;
- $\mathbf{x}$ — вектор признаков объекта;
- b — свободный член.

Такая гиперплоскость разделяет классы и максимизирует расстояние от ближайших объектов обучающей выборки до этой гиперплоскости. Объекты, находящиеся на границе зазора, называются опорными векторами и именно они определяют положение разделяющей поверхности.

Для реальных данных, которые, как правило, не являются строго линейно разделимыми, в методе SVM используется концепция мягкого зазора (soft margin). В этом случае допускаются ошибки классификации, величина которых контролируется с помощью параметра штрафа C . Данный параметр задаёт компромисс между шириной зазора и количеством ошибок на обучающей выборке: большие значения C приводят к более строгому разделению классов, тогда как меньшие значения повышают устойчивость модели к шуму.

Для решения задач нелинейной классификации в SVM применяется так называемый ядерный трюк (kernel trick), позволяющий неявно отображать исходные данные в пространство большей размерности, где они могут стать линейно разделимыми. Вместо явного вычисления отображения используется

ядерная функция

$$K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = \langle \phi(\mathbf{x}_i), \phi(\mathbf{x}_j) \rangle, \quad (1.10)$$

где

- $K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j)$ — значение ядерной функции для пары объектов;
- $\phi(\mathbf{x}_i)$ и $\phi(\mathbf{x}_j)$ — отображения объектов в новое пространство признаков;
- $\langle \cdot, \cdot \rangle$ — скалярное произведение.

Ядерная функция вычисляет скалярное произведение в новом пространстве признаков. На практике широко применяются линейное, полиномиальное и гауссово (RBF) ядра. Выбор ядра и его параметров существенно влияет на качество классификации и определяется характеристиками конкретной задачи.

Благодаря способности эффективно работать в пространствах высокой размерности и устойчивости к переобучению метод опорных векторов широко используется в задачах анализа изображений, в том числе для классификации объектов на основе заранее извлечённых признаков, таких как LBP и HOG.

1.4.2 Методы классификации с использованием свёрточных нейронных сетей

1.4.2.1 Принцип работы свёрточных нейронных сетей

Свёрточная нейронная сеть (Convolutional Neural Network, CNN) является типом модели глубокого обучения, предназначенной для обработки данных, имеющих решётчатую структуру, таких как изображения.

CNN представляет собой математическую модель, которая, как правило, состоит из трёх основных типов слоёв: свёрточных слоёв, слоёв подвыборки (pooling) и полносвязных слоёв. Свёрточные и pooling-слои используются для извлечения признаков, тогда как полносвязные слои выполняют отображение извлечённых признаков в выходные значения, например в классы при классификации изображений.

Свёрточный слой является ключевым компонентом архитектуры CNN и состоит из набора математических операций, включая свёртку — специализированный тип линейной операции. В цифровых изображениях значения пикселей хранятся в виде двумерной сетки чисел, и массив обучаемых параметров, называемый ядром, применяется ко всем локальным областям изображения. Благодаря этому CNN особенно эффективны для анализа изображений, поскольку один и тот же признак может появляться в различных частях изображения.

По мере прохождения данных через последовательные слои сети извлекаемые признаки становятся иерархически более сложными. Процесс настройки параметров сети, таких как ядра свёрточных слоёв и веса полносвязных слоёв, называется обучением и выполняется с целью минимизации различия между выходными предсказаниями сети и истинными метками обучающих данных.

В отличие от традиционных методов анализа изображений, где признаки извлекаются вручную, CNN позволяют автоматически извлекать признаки непосредственно из исходных изображений. Кроме того, архитектуры CNN, как правило, не требуют предварительной сегментации объектов, выполняемой экспертами, что снижает зависимость качества модели от субъективных факторов. Однако CNN содержат большое количество обучаемых параметров, что требует значительных вычислительных ресурсов и наличия доста-

точно больших наборов обучающих данных. Для эффективного обучения CNN обычно используются графические процессоры (GPU).

Архитектура CNN включает свёрточные слои, pooling-слои и полносвязные слои. Типичная архитектура состоит из повторяющихся блоков, включающих один или несколько свёрточных слоёв и слой подвыборки, за которыми следуют полносвязные слои. Процесс преобразования входных данных в выходные значения посредством последовательного прохождения через слои сети называется прямым распространением (forward propagation).

Свёрточный слой

Свёрточный слой выполняет извлечение признаков и является фундаментальным элементом CNN. Он состоит из линейной операции свёртки, за которой следует нелинейная функция активации.

Операция свёртки

Свёртка представляет собой специализированный тип линейной операции, при которой массив чисел, называемый ядром, применяется к входному тензору. В каждой позиции выполняется поэлементное произведение элементов ядра и соответствующих элементов входного тензора, результаты которого суммируются для получения значения в выходной карте признаков.

Применение нескольких ядер позволяет формировать несколько карт признаков, каждая из которых отражает различные характеристики входных данных. Таким образом, различные ядра могут рассматриваться как отдельные извлекатели признаков.

Основными гиперпараметрами операции свёртки являются размер ядра и их количество, что определяет глубину выходных карт признаков.

Поскольку стандартная операция свёртки приводит к уменьшению пространственных размеров выходного тензора, часто применяется метод дополнения, при котором по краям входного тензора добавляются нулевые значения. Это позволяет сохранить пространственные размеры карт признаков.

Ключевой особенностью операции свёртки является совместное использование весов, при котором одно и то же ядро применяется ко всем позициям изображения. Это обеспечивает инвариантность к сдвигу, формирование иерархий признаков и уменьшение числа обучаемых параметров по сравнению с полносвязными сетями.

Функция активации

После линейной операции свёртки применяется нелинейная функция активации. В современных CNN наиболее распространённой функцией активации является выпрямленная линейная единица (Rectified Linear Unit, ReLU), определяемая как $\max(0, x)$.

Pooling-слой

Pooling-слой используется для понижения пространственной размерности карт признаков и повышения устойчивости модели к небольшим сдвигам и искажениям. В pooling-слоях отсутствуют обучаемые параметры, однако размер фильтра, шаг и способ подвыборки задаются как гиперпараметры.

Max-pooling

Max-pooling является наиболее распространённой pooling-операцией, при которой из каждого локального фрагмента карты признаков выбирается максимальное значение. Обычно используется фильтр размером 2×2 с шагом 2, что уменьшает высоту и ширину карты признаков в два раза.

Глобальный average-pooling

Глобальный average-pooling преобразует карту признаков в тензор размером 1×1 путём усреднения всех значений. Эта операция позволяет уменьшить количество параметров модели и обеспечивает возможность обработки входных изображений переменного размера.

Полносвязные слои

Выходные карты признаков последнего свёрточного или pooling-слоя преобразуются в одномерный вектор и подаются на вход одного или нескольких полносвязных слоёв. Эти слои выполняют отображение извлечённых признаков в выходное пространство, например в вероятности классов.

Для задач многоклассовой классификации в последнем слое обычно используется функция активации softmax, которая нормализует выходные значения в вероятности, сумма которых равна единице.

Обучение и функция потерь

Обучение CNN заключается в настройке параметров сети — ядер свёрточных слоёв и весов полносвязных слоёв — таким образом, чтобы минимизировать функцию потерь, измеряющую расхождение между предсказаниями сети и истинными метками обучающих данных.

Функция потерь выбирается в зависимости от решаемой задачи. Для задач классификации обычно используется перекрёстная энтропия, тогда как

для задач регрессии применяется среднеквадратичная ошибка.

Градиентный спуск обычно используется в качестве алгоритма оптимизации, который итеративно обновляет обучаемые параметры сети, то есть ядра и веса, с целью минимизации функции потерь.

1.4.2.2 Примеры моделей CNN

AlexNet

Архитектура AlexNet была предложена Алексом Крижевским и Джеффри Хинтоном. Архитектура сети, использованная в данной работе, представлена на рис. 1.7. Сеть AlexNet содержит восемь взвешенных слоёв, первые пять из которых являются свёрточными слоями, а оставшиеся три — полностью связанными слоями.

За первыми двумя свёрточными слоями следуют слои нормализации и пулинга. После последнего свёрточного слоя располагается один слой пулинга. Третий, четвёртый и пятый свёрточные слои соединены напрямую. Вторым полностью связанным слоем передаёт данные классификатору softmax, который формирует вероятности принадлежности к классам.

В качестве функции активации в первых двух полностью связанных слоях (fc6 и fc7) используется функция ReLU, которая генерирует 4096 значений. Выход седьмого слоя, содержащий 4096 элементов, полностью соединён с нейронами восьмого слоя (fc8), где число нейронов соответствует количеству классов. После обучения выходной слой fc8 формирует значения с плавающей запятой, представляющие прогнозируемый результат классификации.

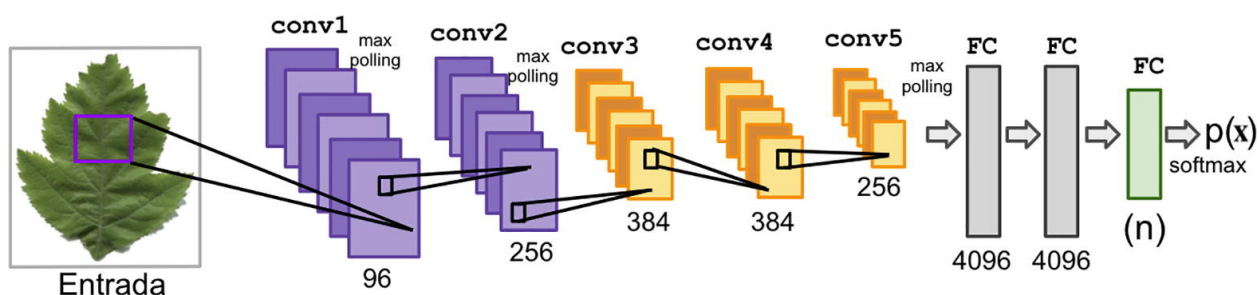


Рисунок 1.7 – Архитектура AlexNet

GoogLeNet

Архитектура GoogLeNet стала победителем конкурса ILSVRC 2014 года, продемонстрировав ошибку 6,67% по метрике top-5. Данная архитектура показала высокую эффективность при решении задач, характеризующихся

высокой сложностью, достигнув высокой точности при относительно низкой вычислительной нагрузке.

В отличие от AlexNet, GoogLeNet реализует иной подход к построению сети и включает в себя специализированные структурные элементы, называемые модулями inception. Общая структура архитектуры GoogLeNet представлена на рис. 1.8. Модуль inception использует переменные рецептивные поля, сформированные с помощью свёрточных ядер различного размера. Это позволяет эффективно фиксировать редкие корреляционные паттерны в картах признаков.

Архитектура GoogLeNet состоит из 22 слоёв, что существенно превышало глубину ранее предложенных сетей. При этом количество параметров в GoogLeNet значительно меньше и составляет примерно одну двенадцатую от числа параметров AlexNet. В архитектуре используются девять модулей inception (M1–M9). Основная идея inception заключается в локализации оптимальной разреженной структуры и её аппроксимации плотным представлением.

Каждый модуль inception включает несколько свёрток с ядрами размером 1×1 , 3×3 и 5×5 , а также слой max-pooling, результаты которых объединяются. Такой подход отличает GoogLeNet от традиционной многоканальной свёртки. Для снижения вычислительной сложности и предотвращения переобучения применяются стратегии усредняющего пулинга и отсева после модулей inception, что способствует уменьшению размерности признакового пространства. Более подробное описание данной архитектуры приведено в [12].

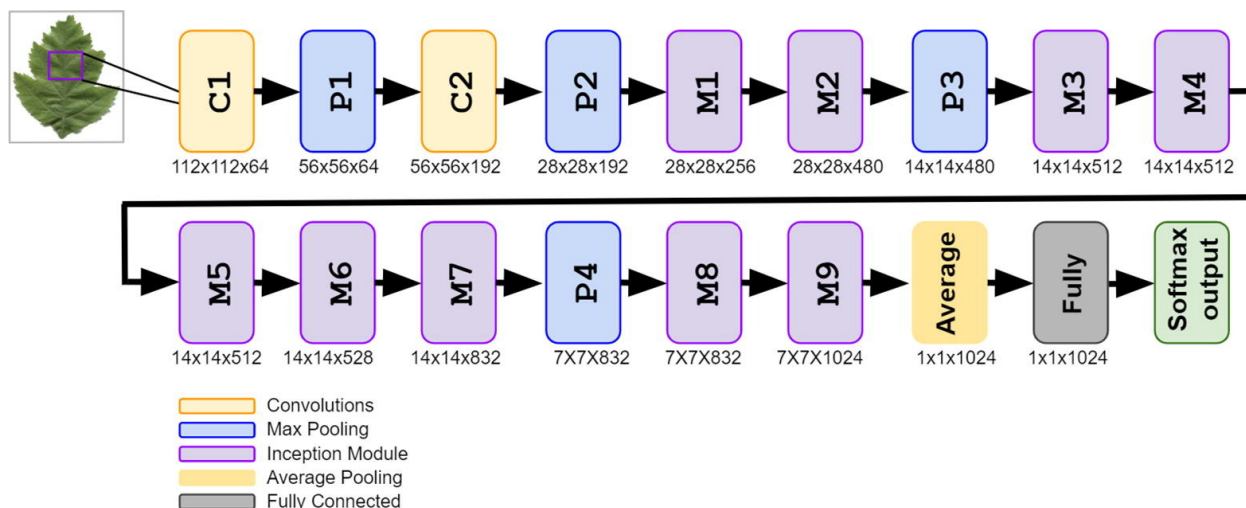


Рисунок 1.8 – Архитектура GoogLeNet

VGGNet

Архитектура VGGNet была разработана Кареном Симоняном и Эндрю Зиссерманом и заняла второе место в конкурсе ILSVRC 2014 года. VGGNet представляет собой развитие идей, заложенных в архитектуре AlexNet. Структура сети показана на рис. 1.9.

Основной особенностью VGGNet является использование исключительно свёрточных ядер размером 3×3 и слоёв максимального пулинга размером 2×2 . Архитектура VGG включает пять блоков свёрточных слоёв, каждый из которых завершается слоем максимального пулинга. После свёрточных блоков следуют два полностью связанных слоя и выходной слой.

Первые два блока содержат по два свёрточных слоя с 64 и 128 фильтрами соответственно. Следующие два блока включают по три свёрточных слоя с 256, 512 и 512 фильтрами. Все слои максимального пулинга имеют размер окна 2×2 и шаг, равный 2.

VGGNet является одной из наиболее популярных архитектур в литературе для извлечения признаков из изображений. Однако данная архитектура содержит около 138 миллионов параметров, что может затруднять её практическое использование. В литературе широко представлены модификации VGGNet, такие как VGG16 и VGG19. В данной работе использовалась архитектура VGG16, состоящая из 16 глубоких свёрточных слоёв.

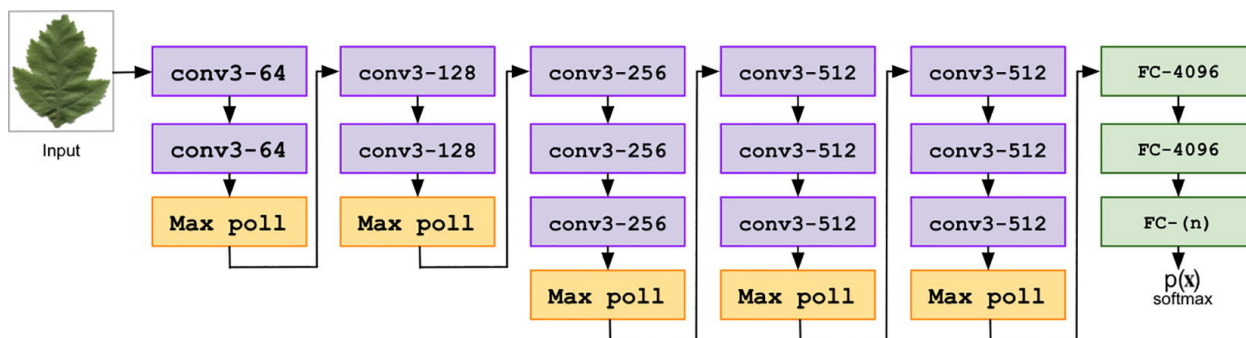


Рисунок 1.9 – Архитектура VGGNet

FGIC-классификация

В методах FGIC (fine-grained image classification) распознавание проводится по иерархии классов. Для растений такая иерархия естественным образом задаётся ботанической таксономией, включающей уровни семейства, рода и вида. Эксперты-ботаники традиционно используют именно такой подход, определяя род растения и уточняя конкретный вид [13].

Иерархический подход снижает сложность классификации за счёт поэтапного уточнения решения: на первом этапе производится грубая классификация по более общим таксономическим категориям, после чего выполняется детальная классификация внутри ограниченного подмножества классов. Такой подход позволяет сгруппировать визуально схожие объекты и тем самым уменьшить влияние межклассовых и внутриклассовых вариаций.

Различия между близкими видами характеризуются низкой вариативностью формы и цвета, поэтому при детальной классификации используется локальное представление изображения листа.

Сиамские нейронные сети

Сиамские нейронные сети (SCNN) представляют собой нейронные сети, состоящие из двух или более симметричных (идентичных) подсетей. Ключевым признаком, позволяющим отнести сеть к классу сиамских, является совместное использование весов между идентичными подсетями [14]. Сиамская сеть функционирует следующим образом: входные данные подаются параллельно во все идентичные подсети, после чего производится сравнение выходных представлений, и на основе этого сравнения принимается решение о принадлежности входных данных (изображения) к тому или иному классу [15].

SCNN имеет схожую структуру с CNN, включая свёрточные и pooling-

слои, однако в ней отсутствует слой softmax. В отличие от обычных CNN, разность выходов полносвязных слоёв передаётся на один нейрон с монотонной функцией активации (чаще всего сигмоидной), формирующей бинарный выход (0 или 1). Общая архитектура сиамской нейронной сети показана на рис. 1.10

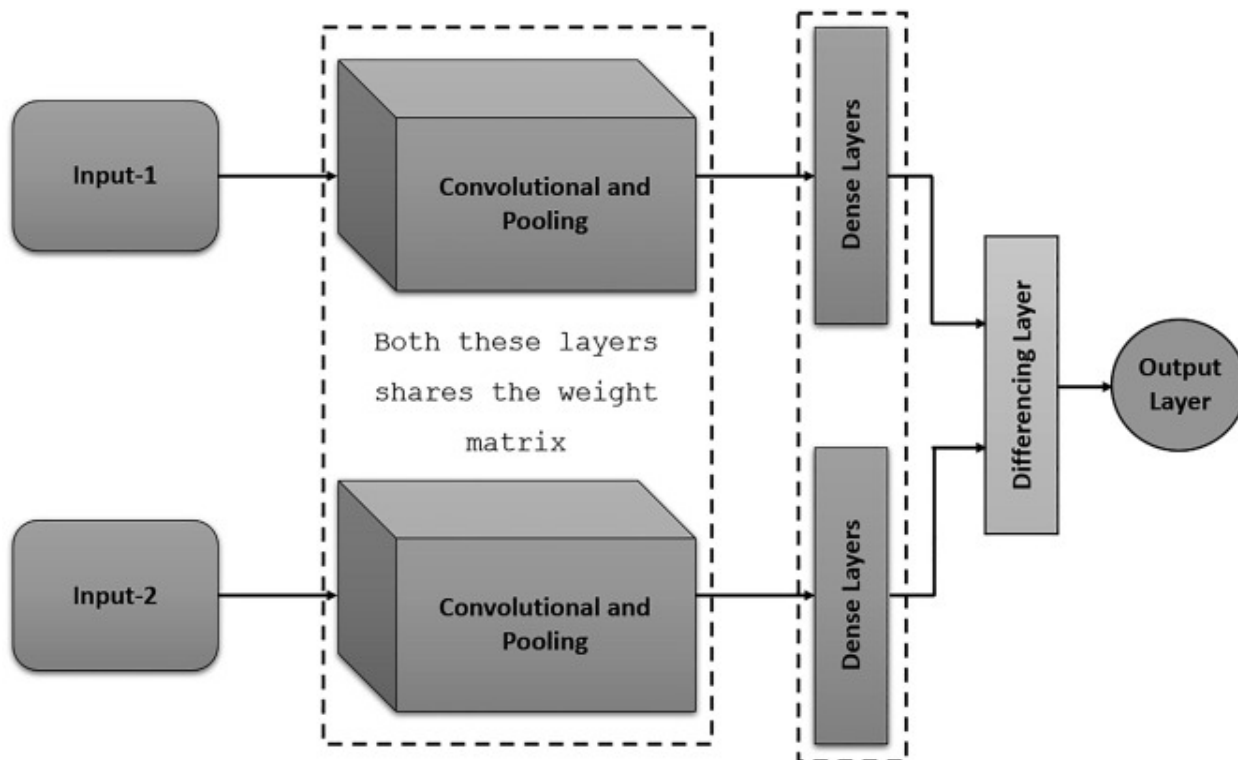


Рисунок 1.10 – Архитектура SCNN

Гибридные подходы

В работе "On the Behavior of Convolutional Nets for Feature Extraction-[16] показано, что обученные CNN способны извлекать визуальные дескрипторы, которые можно использовать в задачах, отличных от исходной задачи обучения сети, без необходимости дорогостоящей фазы обучения на целевых данных. Применение такого подхода обычно заключается в извлечении признаков из слоёв сети, близких к выходу, и последующей подаче этих признаков в классический классификатор, что обеспечивает устойчивую и информативную характеристику изображений [16]. Извлечённые признаки могут использоваться в других задачах машинного обучения, включая классификацию, кластеризацию или оценку сходства, без повторного обучения самой сети.

В работе "Two-view fine-grained classification of plant species-[17] авторы предлагают использование иерархического подхода с глобальным и локальным представлением листа, используя SCNN в качестве основной архитек-

туры, поскольку одной из главных задач является классификация визуально схожих видов общего рода при малом количестве данных. Благодаря использованию SCNN не требуется переобучения при добавлении новых видов, поскольку результатом работы является не класс, а сходство между тестовым и эталонными изображениями. Предложенный подход иллюстрируется на рис. 1.11.

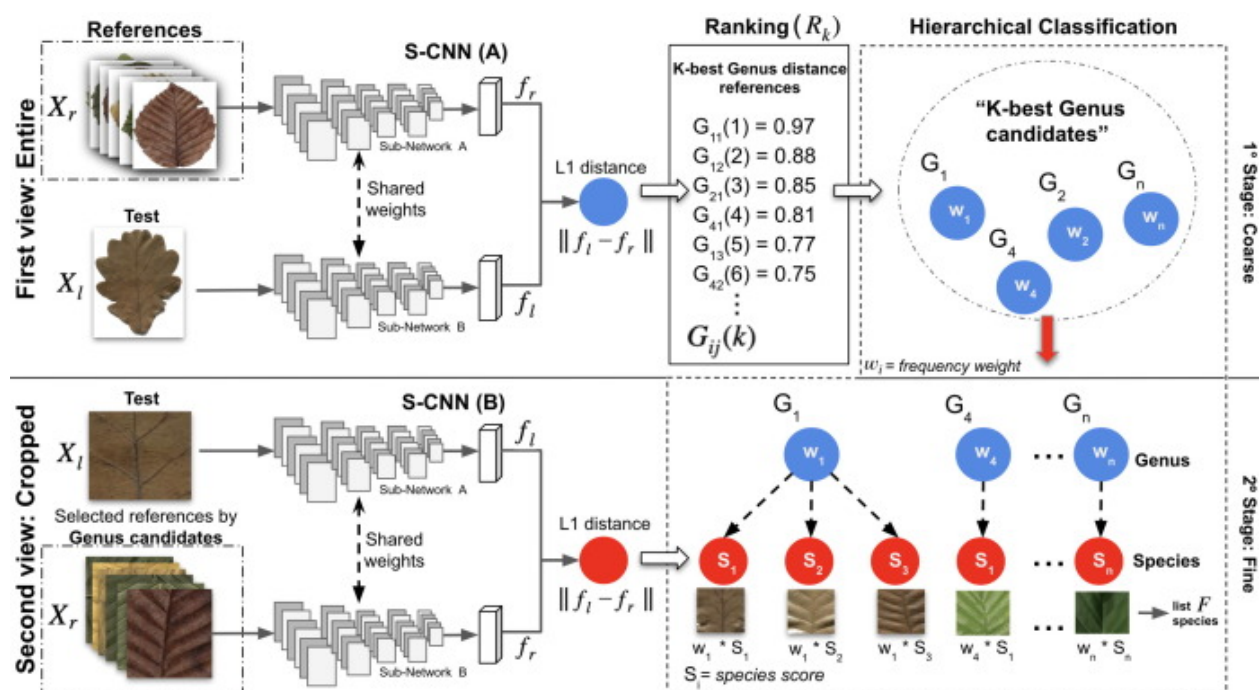


Рисунок 1.11 – Иерархическая классификация с использованием SCNN

1.4.3 Сравнительный анализ подходов

Для анализа применимости рассмотренных подходов к задаче тонкозернистой классификации изображений растений вводится совокупность критериев, охватывающих как количественные характеристики качества классификации, так и концептуальные свойства методов.

Введены следующие критерии сравнения:

1. тип используемых признаков;
2. требуется ли повторное обучение при добавлении новых классов;
3. зависимость качества от объёма размеченных данных;
4. вычислительная сложность обучения;

5. вычислительная сложность инференса;
6. интерпретируемость используемых признаков;
7. применимость к задачам тонкозернистой классификации изображений.

На основе введённых критериев составлена сравнительная таблица 1.1, позволяющая проанализировать сильные и слабые стороны рассмотренных подходов в контексте поставленной задачи. Из представленной таблицы можно сделать вывод, что комбинированный метод является наиболее подходящим.

Таблица 1.1 – Сравнение подходов к классификации изображений растений по строгим критериям

Критерий / подход	LBP/HOG + kNN/SVM	CNN end-to-end	CNN как экстрактор	Siamese CNN	Комбинированный
Тип признаков	ручные	обучаемые	обучаемые	обучаемые	обучаемые
Требуется повторное обучение при добавлении новых классов	нет*	да	нет**	нет**	нет**
Зависимость качества от объёма размеченных данных	высокая	высокая	средняя	ниже	ниже
Вычислительная сложность обучения	низкая	высокая	низкая–средняя	высокая	высокая
Вычислительная сложность инференса	низкая	средняя	средняя	высокая	высокая
Интерпретируемость используемых признаков	высокая	низкая	низкая	низкая	низкая
Типичная область применимости в FGIC	ограниченно	да	да	да	да

* Добавление нового класса возможно без переобучения при условии переразметки/донастройки классификатора и наличия признаков для новых образцов.

** Добавление нового класса возможно путём добавления эталонных образцов (reference images) без изменения весов модели при метрической постановке задачи.

1.5 Вывод

В данном разделе была описана предметная область классификации изображений растений и рассмотрены особенности визуальных данных, влияющие на качество распознавания. Была приведена формальная постановка задачи классификации изображений растений и указаны основные ограничения, связанные с качеством изображений, объёмом исходных данных и визуальной схожестью объектов одного класса. Были разобраны методы решения задачи на основе ручного извлечения признаков и методы с использованием свёрточных нейронных сетей, включая иерархические и сиамские подходы. Также были выделены критерии сравнения методов и проведён сравнительный анализ рассмотренных подходов, на основе которого выбран комбинированный подход, используемый далее при разработке метода.

2 Конструкторский раздел

2.1 Обзор выбранного датасета

В качестве исходного набора данных выбран PlantCLEF 2015 [18]. Датасет предназначен для задачи распознавания видов растений по изображениям и содержит фотографии разных органов растений: листьев, цветов, плодов, стеблей, ветвей, изображений растения целиком, а также отсканированных листьев. В данной работе используется листовая часть набора данных, поскольку предложенный метод ориентирован на классификацию растений по изображению листа.

Преимуществом PlantCLEF 2015 является его близость к реальным условиям распознавания: изображения получены разными авторами, в разных условиях съёмки и для большого числа таксонов. Наличие таксономической разметки на уровне семейства, рода и вида позволяет обучать двухэтапный метод: сначала выполнять отбор родов, а затем уточнять вид внутри ограниченного множества кандидатов. Кроме того, датасет содержит предопределённые обучающую и тестовую части, что упрощает воспроизводимое сравнение методов.

В подготовленной для экспериментов подвыборке отсканированных листьев содержится 12 605 изображений, относящихся к 351 виду. Среди видов, представленных в этой подвыборке и встречающихся в России в дикорастущем или культивируемом виде, можно выделить такие виды, как лещина обыкновенная, боярышник однопестичный, клён полевой, сирень обыкновенная, липа крупнолистная, берёза повислая, дуб черешчатый, тополь чёрный, ясень обыкновенный, рябина обыкновенная, черёмуха обыкновенная и липа мелколистная.

2.2 Особенности предлагаемого метода

Предлагаемый метод предназначен для тонкозернистой классификации изображений растений и основан на двухэтапном применении сиамских свёрточных нейронных сетей. На первом этапе используется модель S-CNN-1, которая сравнивает глобальные представления изображений и отбирает наиболее вероятные роды растения. На втором этапе используется модель S-CNN-2, которая работает с локальными представлениями листа и уточняет

вид внутри ограниченного множества кандидатов.

Ключевая особенность метода заключается в переходе от прямой многоклассовой классификации к оценке сходства между изображениями. Модель не выдаёт фиксированный номер класса напрямую, а формирует векторное представление изображения и сравнивает его с эталонными представлениями. За счёт этого добавление новых видов может выполняться через добавление эталонных изображений без полного переобучения моделей.

В методе используются два представления изображения: глобальное и локальное. Глобальное представление сохраняет общую форму листа и применяется для отбора рода, а локальное представление усиливает признаки, важные для различения близких видов. Такое разделение уменьшает число сравнений на видовом уровне и делает классификацию более устойчивой при визуальном сходстве растений одного рода.

Обучение моделей выполняется на парах изображений. Положительные пары формируются из изображений одного таксономического класса, отрицательные пары — из изображений разных классов. Такой способ формирования пар направлен на обучение признаков, различающих именно близкие таксоны.

2.3 Схемы алгоритмов предложенного метода

Схема алгоритма обучения сиамских моделей представлена на рисунках 2.1–2.6. Обучение выполняется отдельно для уровня рода и уровня вида, однако структура процесса одинакова: подготавливаются архитектура и обучающая выборка, на каждой эпохе формируется набор пар, для каждой пары вычисляется оценка сходства, после чего ошибка бинарной классификации используется для корректировки параметров сети.

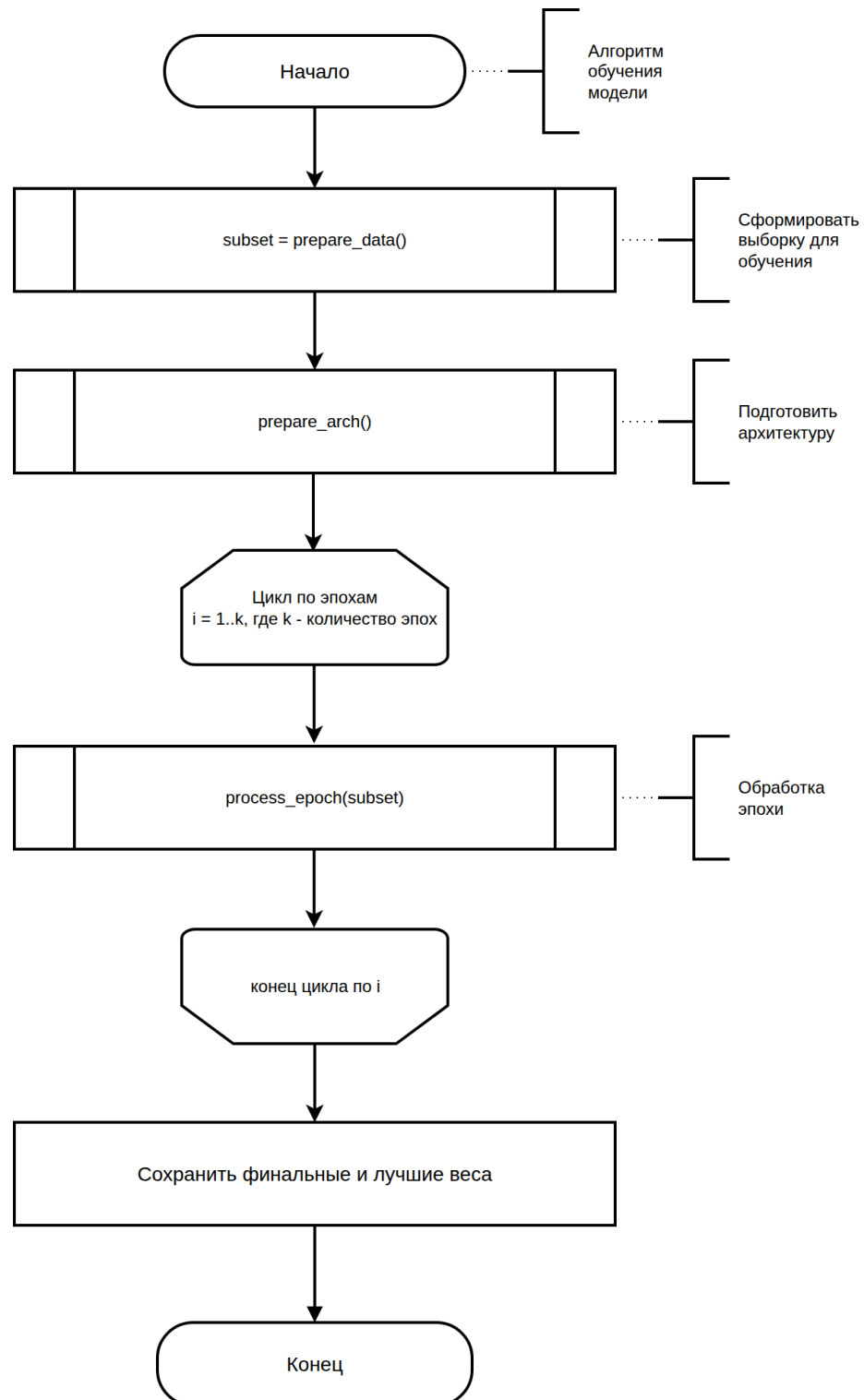


Рисунок 2.1 – Схема алгоритма обучения сиамских моделей, часть 1

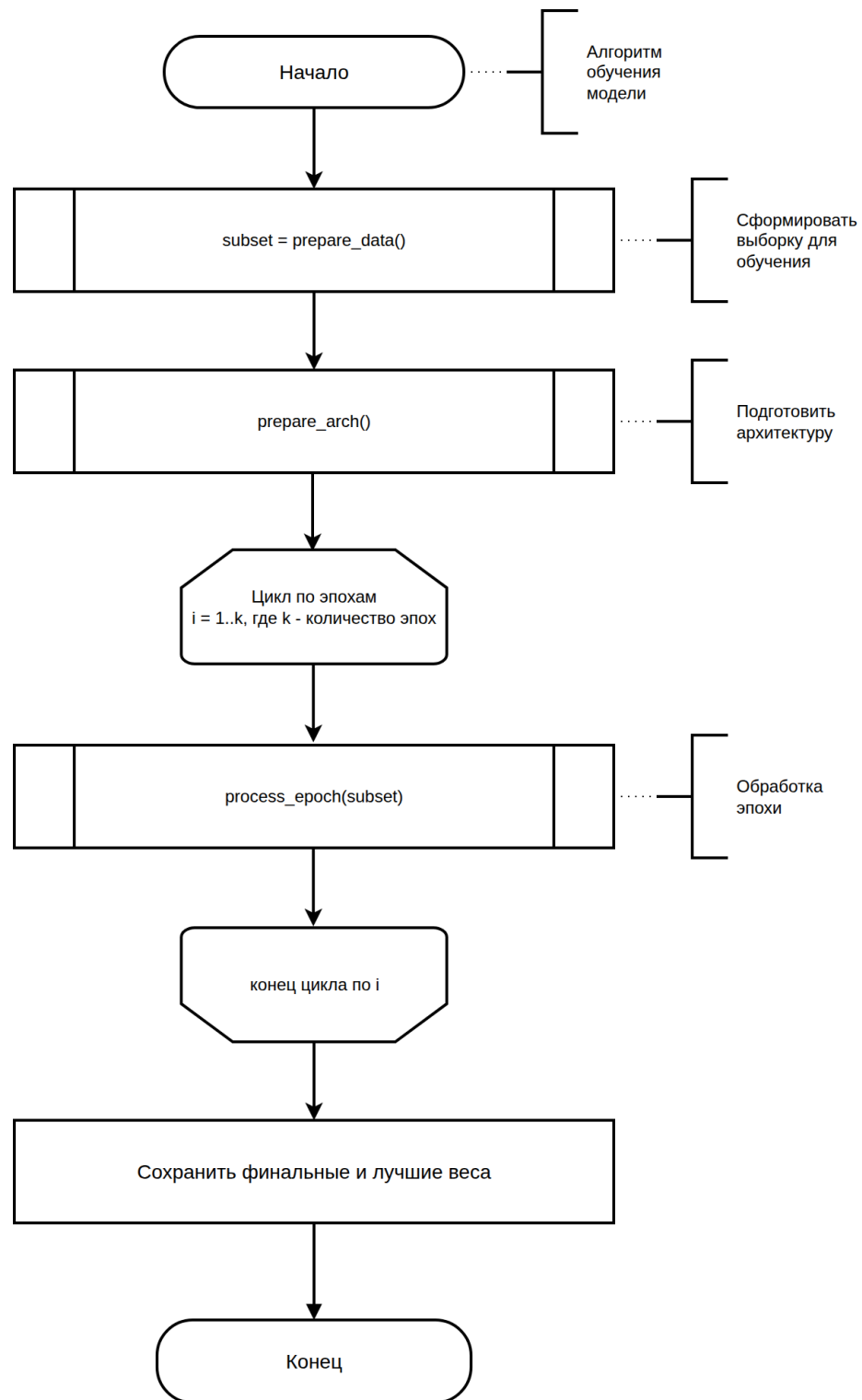


Рисунок 2.2 – Схема алгоритма обучения сиамских моделей, часть 2

Алгоритм подготовки архитектуры нейронной сети

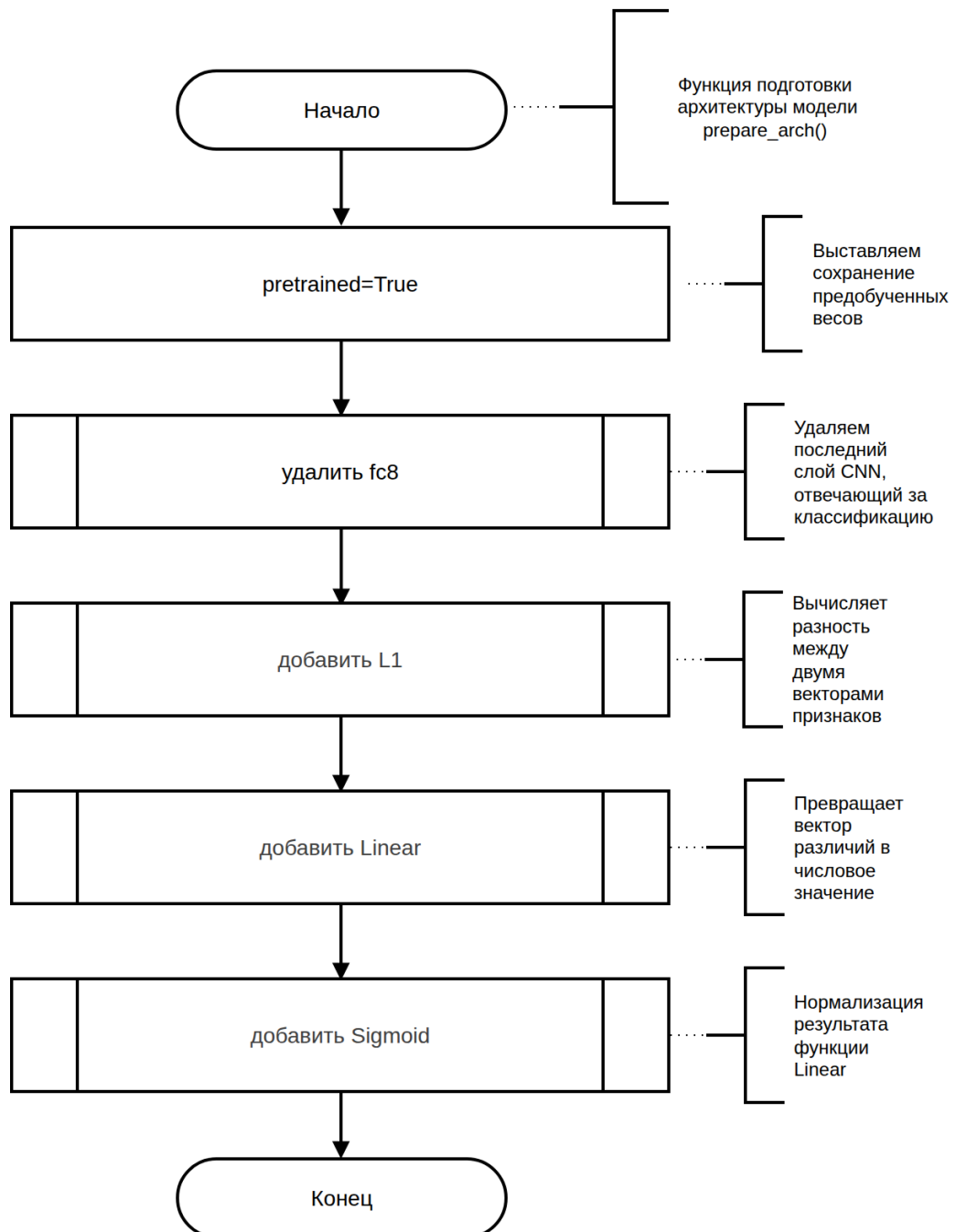


Рисунок 2.3 – Схема алгоритма обучения сиамских моделей, часть 3

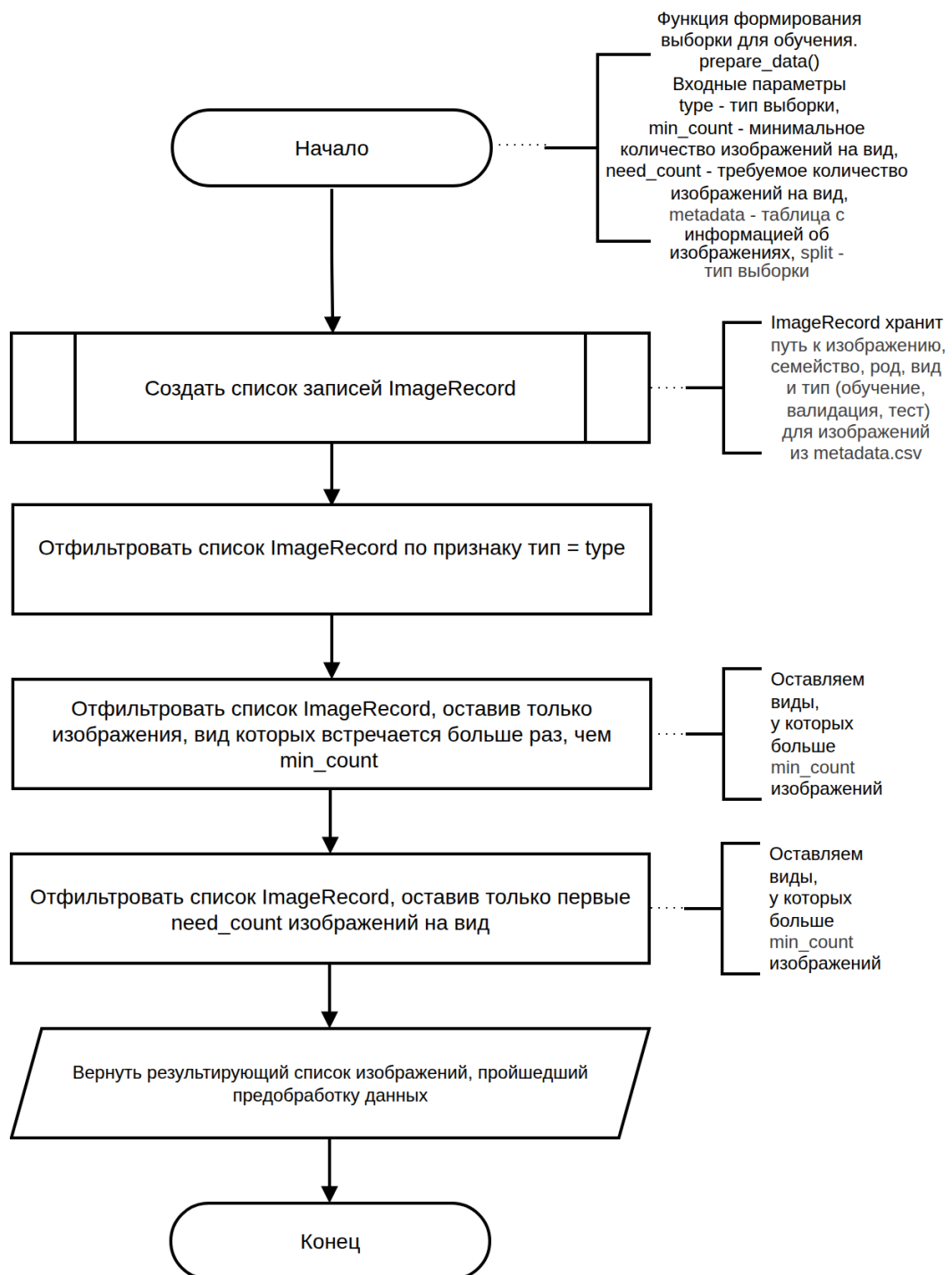


Рисунок 2.4 – Схема алгоритма обучения сиамских моделей, часть 4

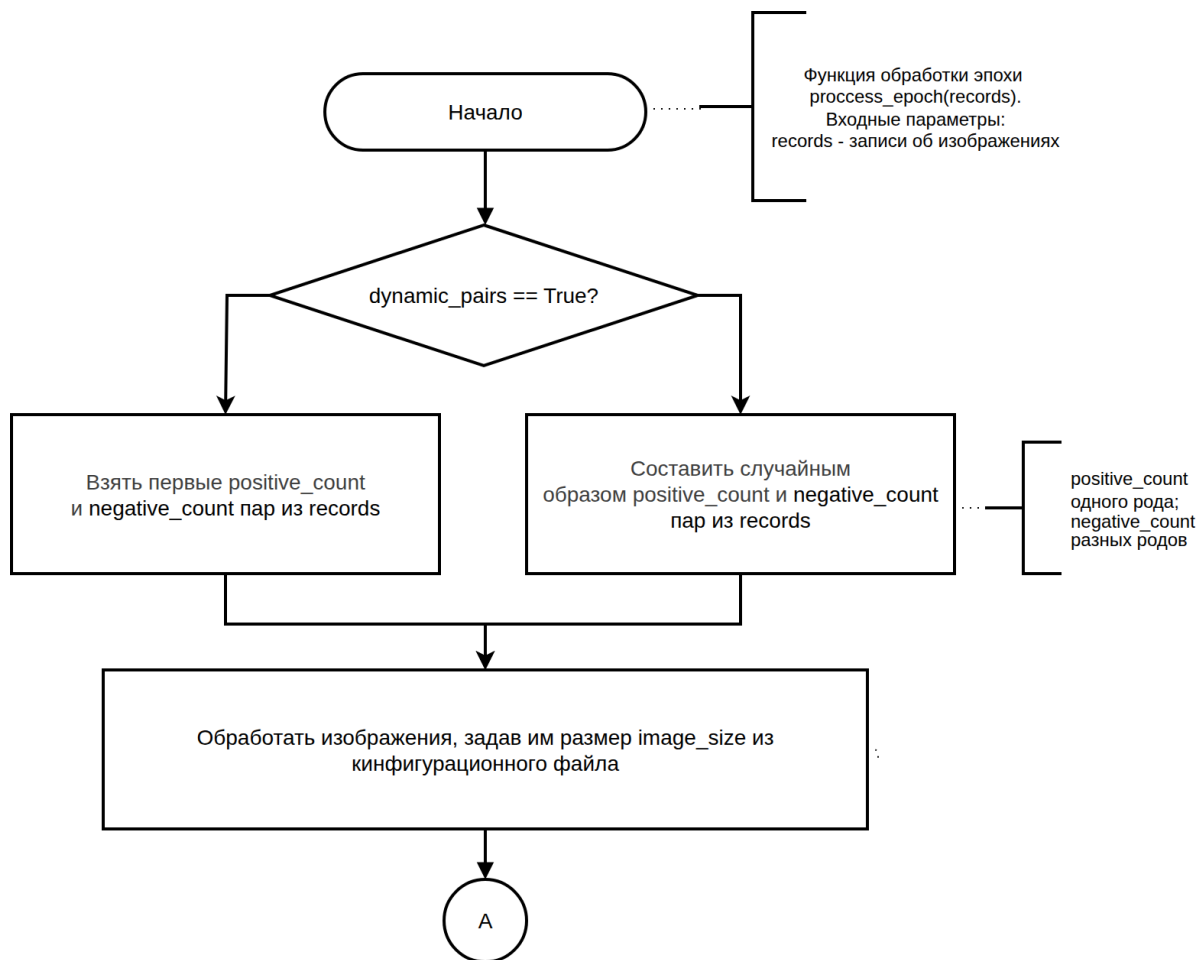


Рисунок 2.5 – Схема алгоритма обучения сиамских моделей, часть 5

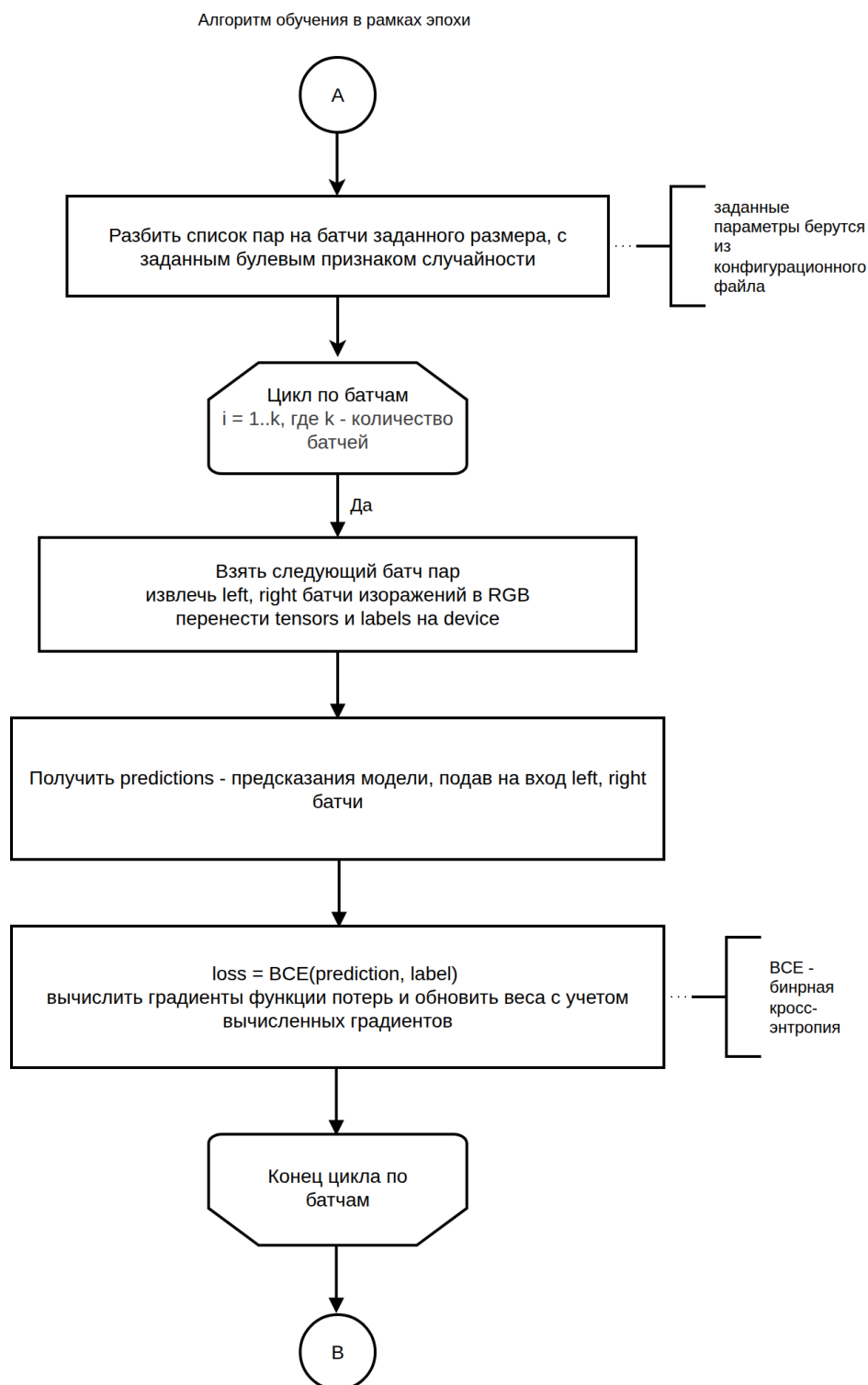


Рисунок 2.6 – Схема алгоритма обучения сиамских моделей, часть 6

Эталонный индекс (`reference_index`) — это промежуточная структура данных, в которой для выбранных эталонных изображений хранятся таксономические признаки и заранее рассчитанные глобальные и локальные эмбединги. Он содержит не сами обучаемые параметры, а признаки эталонных изображений, поэтому на этапе классификации не требуется повторно из-

влекать признаки для всей эталонной выборки. Схема алгоритма построения эталонного индекса (reference_index) представлена на рисунках 2.7–2.8.

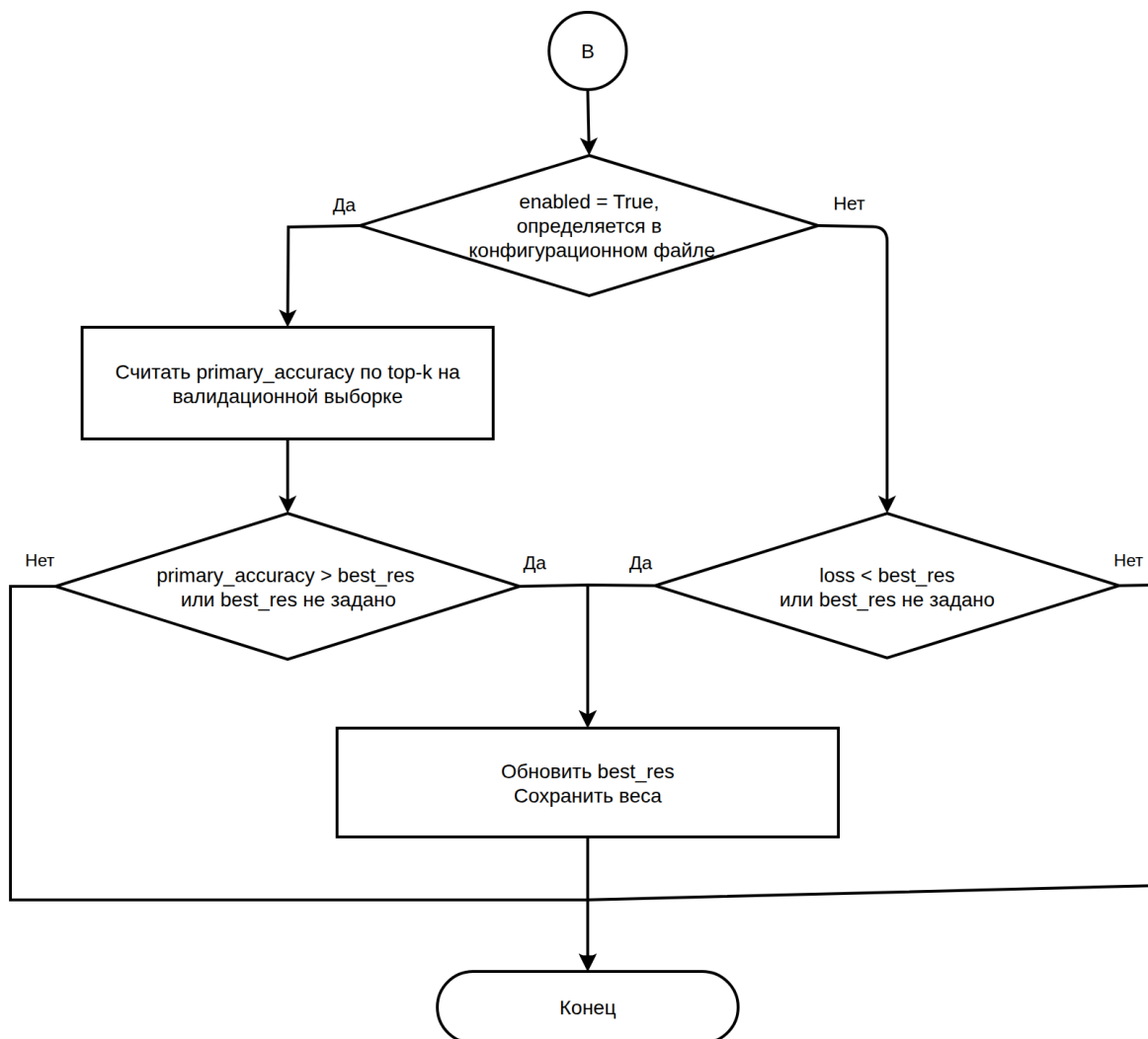


Рисунок 2.7 – Схема алгоритма построения эталонного индекса, часть 1

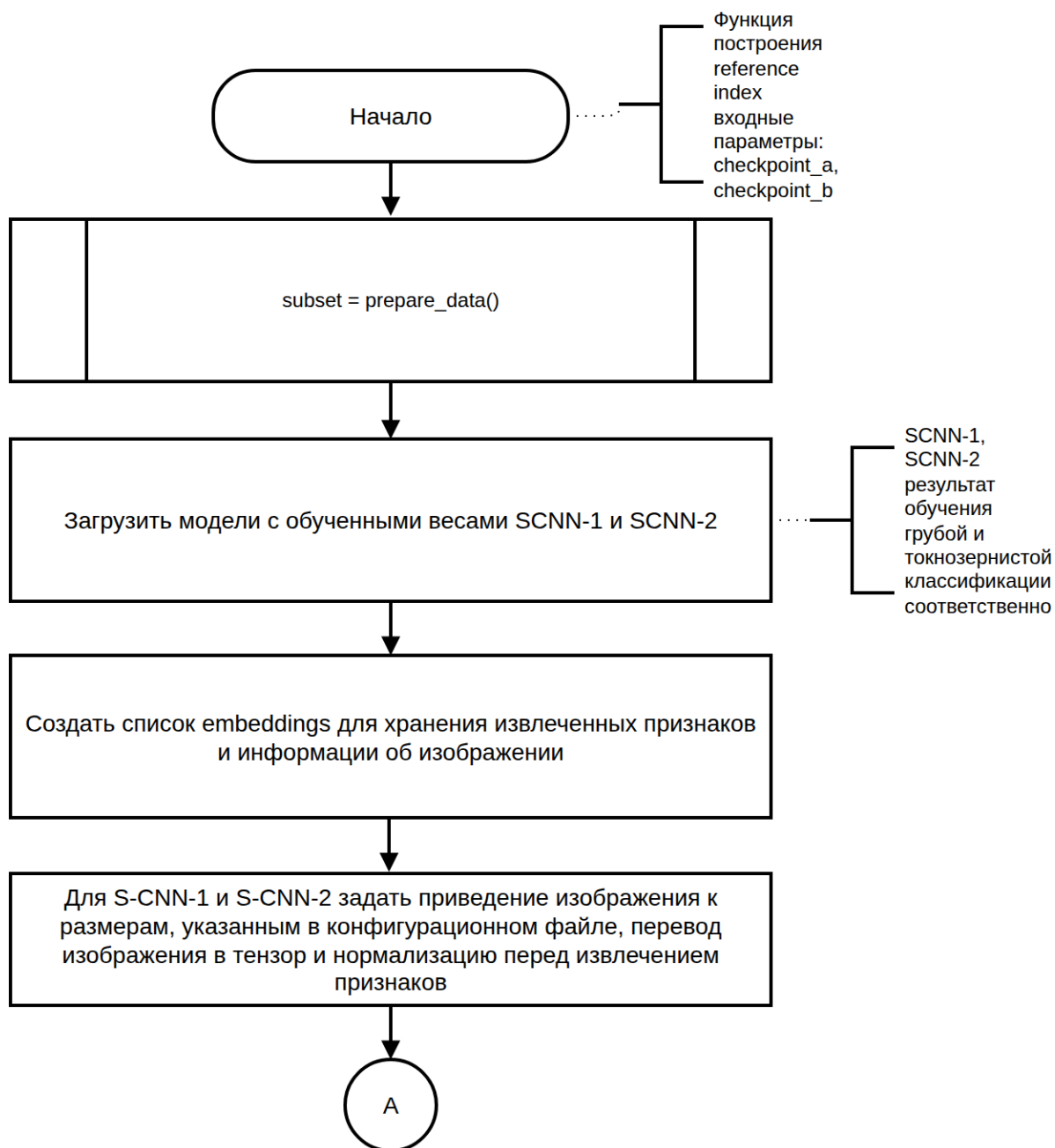


Рисунок 2.8 – Схема алгоритма построения эталонного индекса, часть 2

Схема алгоритма классификации изображения с использованием эталонного индекса (`reference_index`) представлена на рисунках 2.9–2.10. Двухэтапная схема ограничивает видовое сравнение только теми эталонами, которые относятся к наиболее вероятным родам, что снижает влияние визуально нерелевантных классов и позволяет вернуть ранжированный список наиболее вероятных видов.

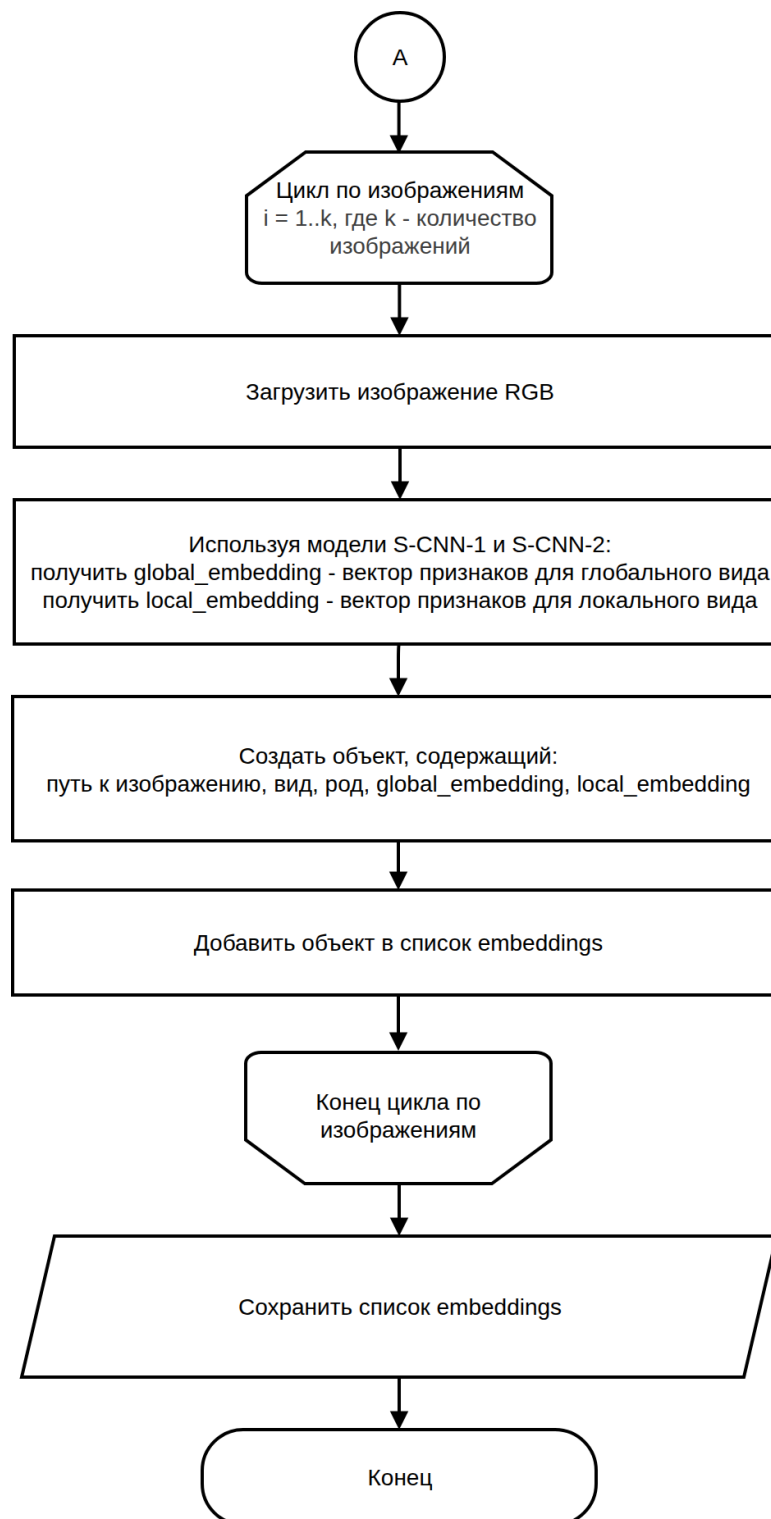


Рисунок 2.9 – Схема алгоритма классификации изображения с использованием эталонного индекса, часть 1

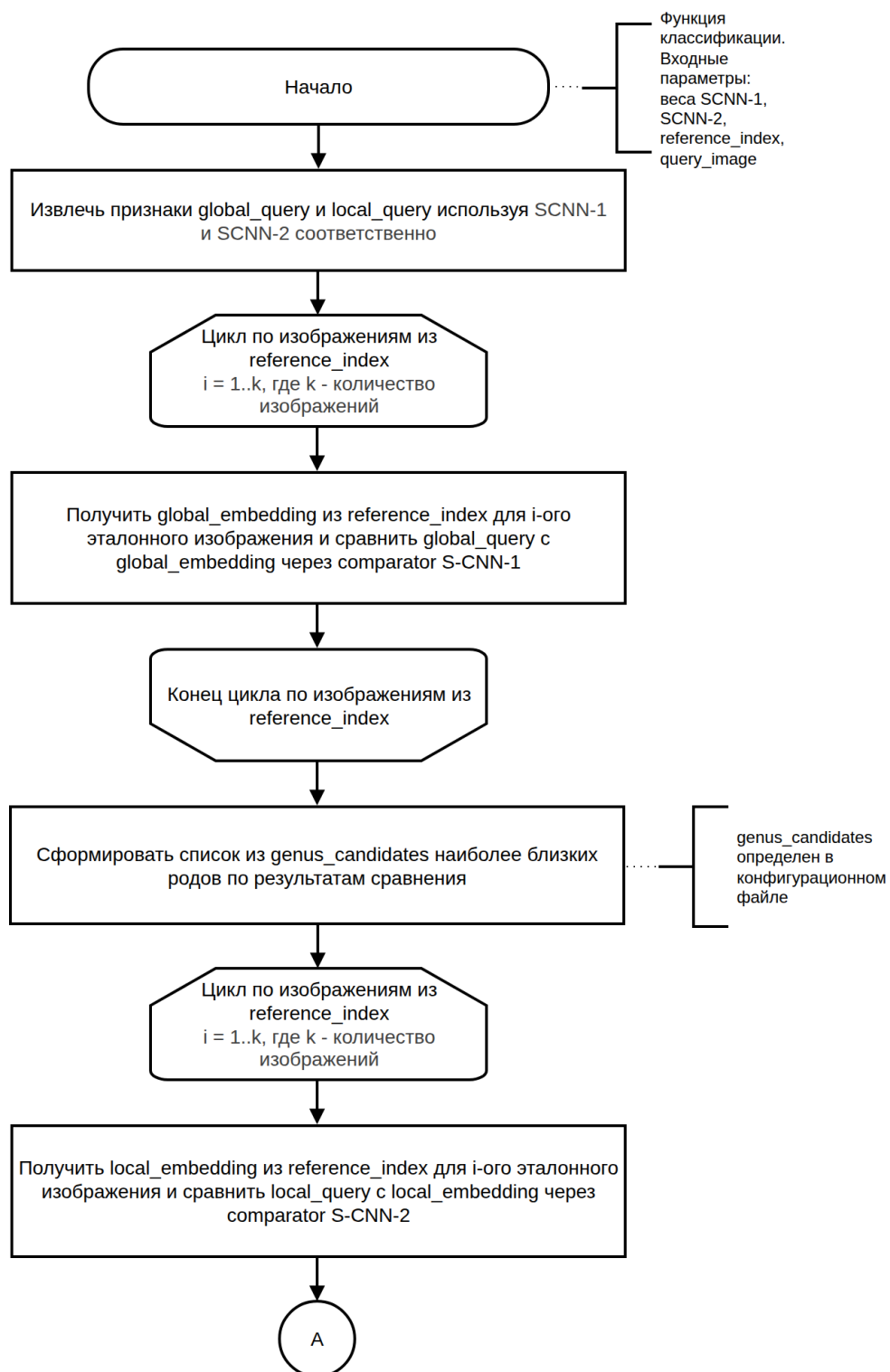


Рисунок 2.10 – Схема алгоритма классификации изображения с использованием эталонного индекса, часть 2

2.4 Вывод

В данном разделе была обоснована применимость выбранного набора данных к задаче, описаны особенности разработанного метода, основанного на двухэтапном применении сиамских свёрточных нейронных сетей, глобальном и локальном представлениях изображения и использовании эталонного индекса. Также были представлены схемы алгоритмов обучения моделей, построения эталонного индекса и классификации изображения.

3 Технологический раздел

3.1 Обоснование выбора программных средств

Для реализации предложенного метода выбран язык Python, поскольку он имеет развитую экосистему библиотек для машинного обучения, обработки изображений и построения прикладных интерфейсов. Основная вычислительная часть реализуется на базе PyTorch. Данная библиотека предоставляет тензорные операции, автоматическое дифференцирование, поддержку GPU и удобный механизм сохранения параметров модели, что необходимо для обучения сиамских нейронных сетей и последующего использования обученных весов.

В качестве источника предобученных базовых свёрточных сетей используется библиотека TorchVision. Это позволяет применять архитектуры свёрточных сетей, такие как VGG16, EfficientNet и MobileNet, не реализуя их вручную. Использование предобученных моделей снижает требования к объёму размеченных данных и ускоряет сходимость при обучении на изображениях растений.

Для работы с изображениями используется Pillow. Библиотека применяется для загрузки изображений, преобразования их в формат RGB и передачи в цепочку преобразований перед подачей в модель. Конфигурация экспериментов хранится в YAML-файлах, поэтому для чтения настроек используется PyYAML. Такой формат удобен для фиксации параметров набора данных, архитектуры модели, обучения, построения пар и инференса без изменения исходного кода.

Для пользовательского приложения выбран PyQt6, так как он позволяет реализовать интерфейс для выбора изображений, загрузки артефактов модели и отображения результатов классификации без развёртывания серверной части. Интерфейс разделён на несколько сценариев: выбор входных изображений или каталога, загрузка моделей, запуск распознавания, просмотр результатов, проверка корректности классификации и очистка рабочей области.

3.2 Формат входных данных

Входные данные метода состоят из изображений растений, метаданных набора данных и конфигурационного файла. Изображения хранятся в файловой системе, а в таблице метаданных для каждого изображения указываются путь к файлу и таксономические признаки растения. Поля таблицы метаданных приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Поля таблицы метаданных

Поле	Описание
image_path	Путь к файлу изображения. Если путь относительный, он интерпретируется относительно корневого каталога набора данных, указанного в конфигурации.
family	Название семейства растения, используемое как дополнительный таксономический признак и контекст для группировки родов.
genus	Название рода растения. Поле используется как целевой класс при обучении модели S-CNN-1.
species	Название вида растения. Поле используется как целевой класс при обучении модели S-CNN-2 и при формировании итогового результата классификации.
split	Часть выборки, к которой относится изображение: train, val или test. Поле необязательно; если оно отсутствует, записи используются без фильтрации по разбиению.

Основные значения YAML-конфигурации, выбранные для эксперимента, приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Параметры YAML-конфигурации

Название	Описание	Выбранное значение
dataset.name	Название набора данных в рамках эксперимента.	PlantCLEF2015 LeafScanPaper60
dataset.root	Корневой каталог изображений.	data/plantclef2015/ leafscan
dataset.metadata	Файл с таблицей метаданных.	data/plantclef2015/ leafscan_paper60_ metadata.csv
dataset.subset	Ограничение числа изображений одного вида при формировании подвыборки.	min=6; max=6; seed=42
views.global. image_size	Размер изображения для глобального представления.	224
views.local. image_size	Размер изображения для локального представления.	224
views.local. crop_size	Размер центрального фрагмента локального представления.	32
preprocessing. enabled	Включение предобработки изображений.	true
preprocessing. leaf_bbox	Включение выделения области листа.	true
pair_sampling. positive_per_epoch	Число положительных пар на эпоху для уровней рода и вида.	genus=400; species=800
pair_sampling. negative_per_epoch	Число отрицательных пар на эпоху для уровней рода и вида.	genus=600; species=1200
pair_sampling. hard_negative_ratio	Доля сложных отрицательных пар в выбранной конфигурации.	0.0
model.backbone	Базовая свёрточная сеть.	vgg16
model.pretrained	Использование предобученных весов.	true
training. batch_size	Размер batch при обучении.	32
training.epochs	Число эпох обучения.	80
training. optimizer	Алгоритм оптимизации.	sgd
training. learning_rate	Скорость обучения.	0.001
training.momentum	Коэффициент момента оптимизатора.	0.9
training. max_iterations	Ограничение числа итераций.	2048
training. lr_decay_step	Шаг уменьшения скорости обучения.	512
training. lr_decay_gamma	Множитель уменьшения скорости обучения.	0.5
inference. references_per_class	Число эталонов на класс.	6
inference. genus_candidates	Число родов-кандидатов.	30
inference.top_k	Размер итогового ранжированного списка.	5

Внутри программы запись об изображении представляется сущностью ImageRecord, структура которой приведена в таблице 3.3. При обучении из таких записей формируются сущности PairRecord, их структура приведена в таблице 3.4.

Таблица 3.3 – Структура сущности ImageRecord

Поле	Описание	Тип	Ограничение
image_path	Путь к изображению растения.	Path	Файл должен существовать на этапе загрузки изображения.
family	Семейство растения.	строка	Значение не должно быть пустым для корректного таксономического описания.
genus	Род растения.	строка	Используется как метка уровня genus.
species	Вид растения.	строка	Используется как метка уровня species.
split	Часть выборки.	строка	Допустимы значения train, val, test или пустая строка.

Таблица 3.4 – Структура сущности PairRecord

Поле	Описание	Тип	Ограничение
left	Путь к первому изображению пары.	Path	Должен указывать на изображение из обучающей подвыборки.
right	Путь ко второму изображению пары.	Path	Должен указывать на изображение из обучающей подвыборки.
label	Бинарная метка сходства пары.	целое число	Значение 1 соответствует одному классу, значение 0 — разным классам.
taxonomic_level	Таксономический уровень сравнения.	строка	Для предложенного метода используются значения genus и species.

3.3 Формат выходных данных

В результате обучения формируются файлы параметров моделей S-CNN-1 и S-CNN-2, сохранённые средствами PyTorch. После обучения строится эталонный индекс, содержащий заранее рассчитанные эмбединги эталонных изображений. При классификации отдельного изображения метод возвращает ранжированный список гипотез о виде растения. Поля записи эталонного индекса приведены в таблице 3.5, а поля результата классификации — в таблице 3.6.

Таблица 3.5 – Поля записи эталонного индекса

Поле	Описание	Тип	Ограничение
image_path	Путь к эталонному изображению.	Path	Используется для связи эмбединга с исходным изображением.
family	Семейство эталонного растения.	строка	Берётся из метаданных.
genus	Род эталонного растения.	строка	Используется для отбора родов-кандидатов.
species	Вид эталонного растения.	строка	Используется для группировки итоговых гипотез.
global_embedding	Глобальное признаковое представление эталона.	Tensor	Размерность определяется выбранной базовой сетью.
local_embedding	Локальное признаковое представление эталона.	Tensor	Размерность определяется выбранной базовой сетью.

Таблица 3.6 – Поля результата классификации

Поле	Описание	Тип	Ограничение
PredictionLabel.family	Семейство найденной гипотезы.	строка	Передаётся в пользовательский интерфейс вместе с видом.
PredictionLabel.genus	Род найденной гипотезы.	строка	Используется при отображении биномиального названия.
PredictionLabel.species	Вид найденной гипотезы.	строка	Основной класс, возвращаемый пользователю.
PredictionLabel.score	Оценка сходства входного изображения с эталонами данного вида.	число с плавающей точкой	Значение находится в диапазоне от 0 до 1.
ImagePrediction.image_path	Путь к классифицируемому изображению.	Path	Должен соответствовать входному файлу пользователя.
ImagePrediction.labels	Ранжированный список найденных гипотез.	кортеж меток	Длина ограничивается параметром top_k.
ImagePrediction.error	Сообщение об ошибке обработки изображения.	строка или None	Заполняется только при неуспешной обработке.

Итоговый результат инференса представляет собой ранжированный список наиболее вероятных видов. Для каждого вида указывается оценка сходства с эталонными изображениями: чем выше эта оценка, тем более вероятным считается соответствующий вид растения.

3.4 Взаимодействие пользователя с программным обеспечением

В пользовательском приложении предусмотрены команды выбора отдельных изображений или каталога, загрузки артефактов модели, запуска распознавания, проверки корректности классификации и очистки рабочей области. При необходимости список входных файлов может отображаться только по именам. Перед распознаванием пользователь загружает контрольную точку S-CNN-1, контрольную точку S-CNN-2 и эталонный индекс. После запуска распознавания приложение показывает результаты классификации в виде сетки карточек, как показано на рисунке 3.1.

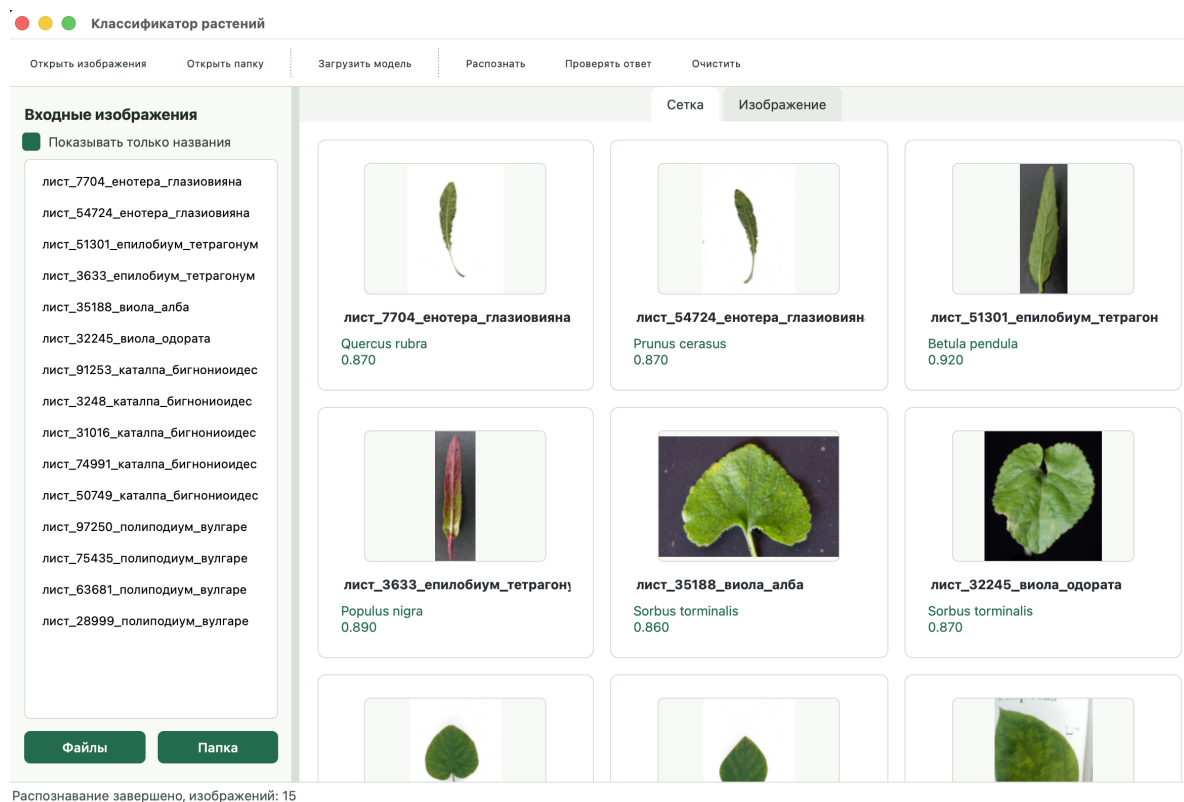


Рисунок 3.1 – Представление результатов классификации в виде сетки

Для детального просмотра пользователь может перейти на вкладку отдельного изображения. На этой вкладке отображается увеличенное изображение и список наиболее вероятных видов с указанием семейства и оценки сходства. Пример такого просмотра приведён на рисунке 3.2.

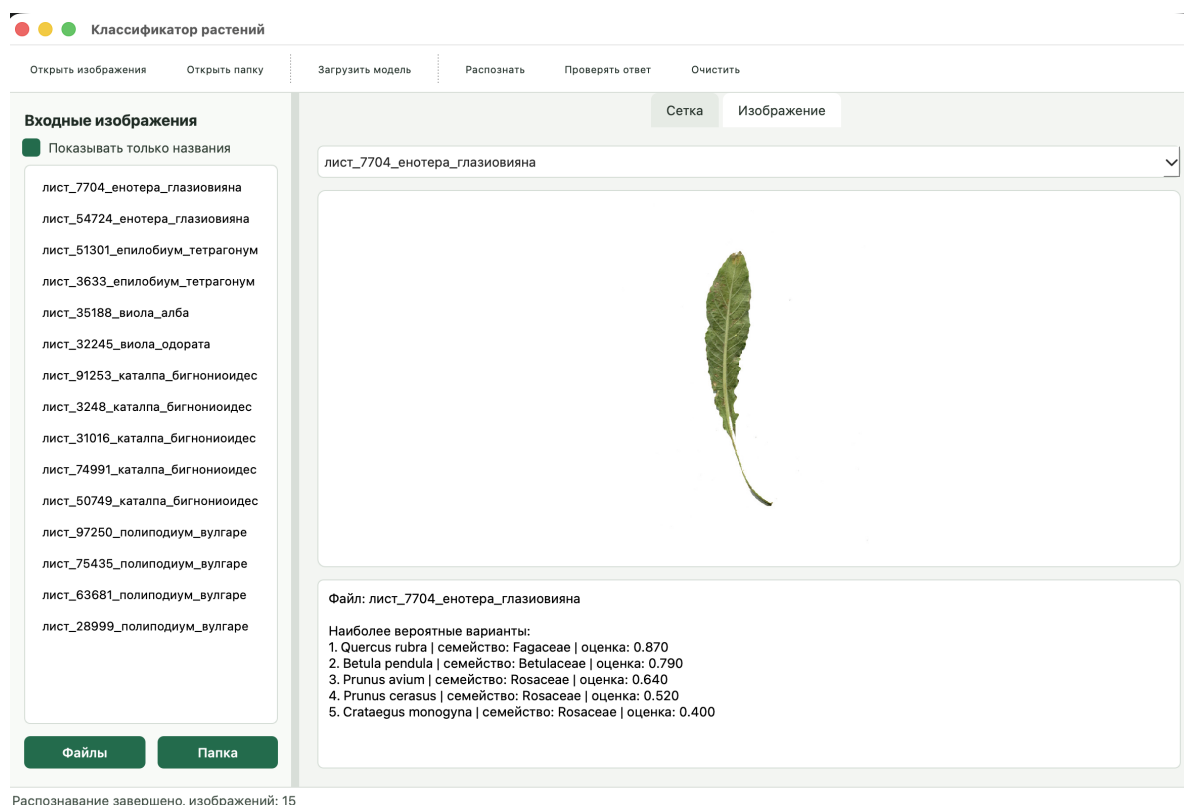


Рисунок 3.2 – Просмотр наиболее вероятных видов для отдельного изображения

Опция проверки корректности классификации используется, когда рядом с изображением доступна разметка или файл метаданных с правильным видом. При включении этой опции приложение сравнивает верхнюю гипотезу с правильным видом, выделяет результат цветом и выводит информацию о проверке. Результат классификации для отдельного изображения показан на рисунке 3.3, а представление нескольких результатов классификации в сетке — на рисунке 3.4.

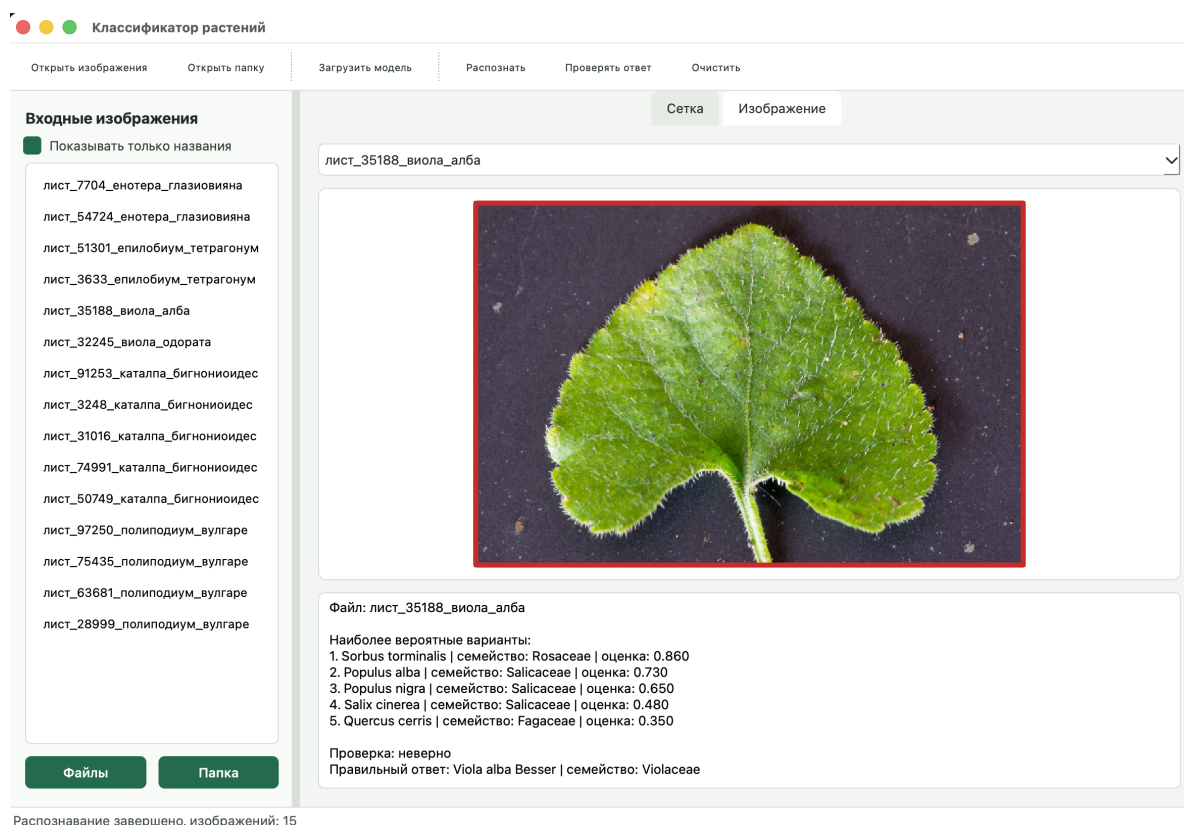


Рисунок 3.3 – Результат классификации для отдельного изображения

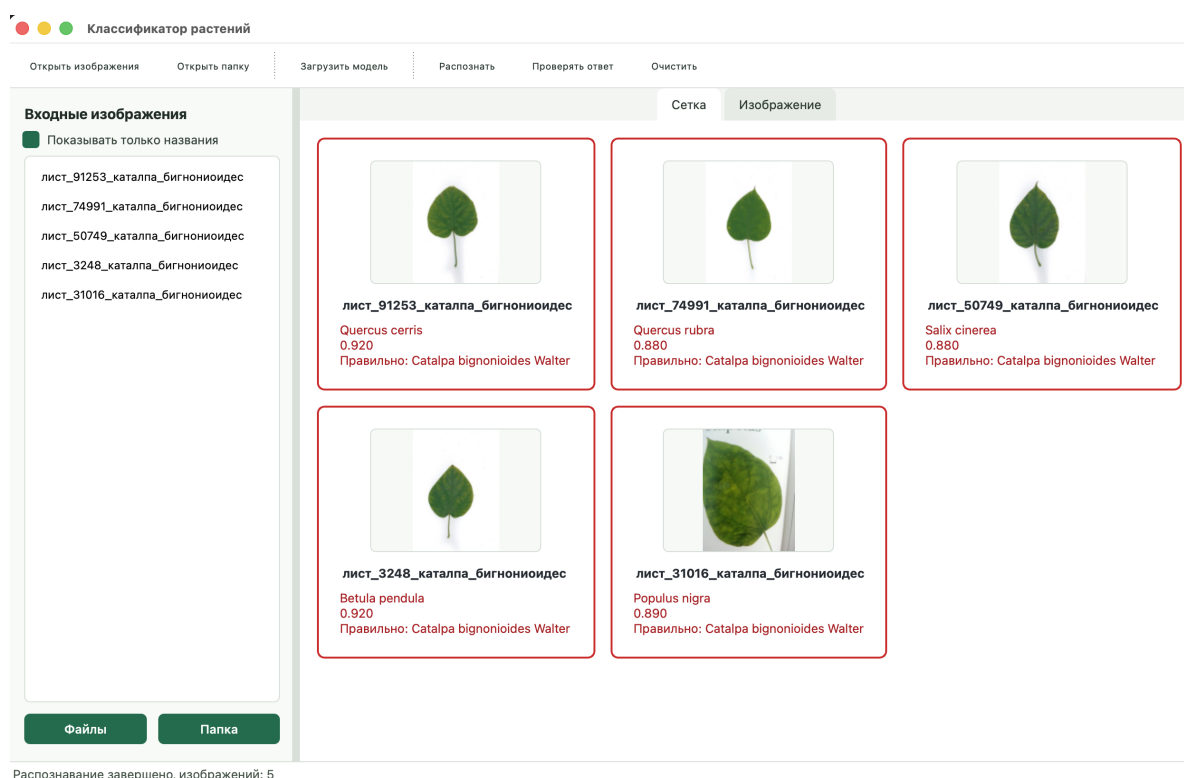


Рисунок 3.4 – Отображение результатов классификации в сетке

После завершения работы пользователь может очистить список изображений, результаты распознавания и состояние проверки корректности класси-

фикации. Это возвращает приложение к начальному состоянию и позволяет выполнить новый сценарий распознавания без перезапуска программы.

3.5 Вывод

В данном разделе был обоснован выбор программных средств для реализации разработанного метода. Были описаны форматы входных данных, структура конфигурации, форматы выходных данных и содержимое эталонного индекса. Также было рассмотрено взаимодействие пользователя с программным обеспечением при выборе изображений, запуске распознавания, просмотре результатов и проверке корректности классификации.

4 Исследовательский раздел

Целью исследования является оценка качества и вычислительных характеристик разработанного метода классификации изображений растений. Для сравнения используются показатели точности классификации и время классификации одного изображения.

4.1 Сравнение разработанного метода с базовым

Для оценки разработанного метода выполняется сравнение с базовыми подходами, основанными на прямом обучении модели VGG16 для многоклассовой классификации видов растений.

Исходная выборка отсканированных листьев содержит 12 605 изображений. Сформированное подмножество для обучения S-CNN имеет 43 рода, 60 видов и 360 изображений. Тестовая выборка содержит 221 изображение, 43 рода и 60 видов.

Таблица 4.1 – Сводное сравнение методов классификации

Подход / Показатель	Прямое обучение на полной выборке из 12 605 изображений	Прямое обучение на составленном подмножестве из 360 изображений	Одноэтапная S-CNN, обученная на локальных представлениях из 360 изображений	Разработанный метод, обученный на подмножествах локального и глобального представлений из 360 и 252 изображений соответственно
Точность первого ответа по виду	0.52	0.42	0.49	0.58
Точность среди пяти ответов по виду	0.74	0.62	0.69	0.77
Macro-F1 по видам	0.48	0.38	0.44	0.53
Время обучения	6 ч 45 мин	2 ч 10 мин	2 ч 25 мин	3 ч 50 мин
Среднее время классификации одного изображения	42 мс	42 мс	58 мс	78 мс
Размер артефактов для применения	538 МБ	538 МБ	549 МБ	1.09 ГБ

Размер артефактов в таблице 4.1 указан для набора файлов, необходимых при применении метода: для прямого обучения — одного checkpoint классификатора, для одноэтапной S-CNN — checkpoint модели и эталонного индекса, для разработанного метода — checkpoint моделей S-CNN-1 и S-CNN-2 и эталонного индекса.

Для оценки влияния числа родов-кандидатов на итоговое качество было рассмотрено изменение точности при варьировании параметра отбора родов и числа эталонных изображений. Зависимость приведена на рисунке 4.1. Макси-

мальное значение точности достигается при 30 кандидатах рода. Дальнейшее увеличение числа кандидатов не приводит к улучшению качества, поскольку во второй этап передаются роды, к которым не относится изображение. Это приводит к увеличению количества видов на этапе сравнения.

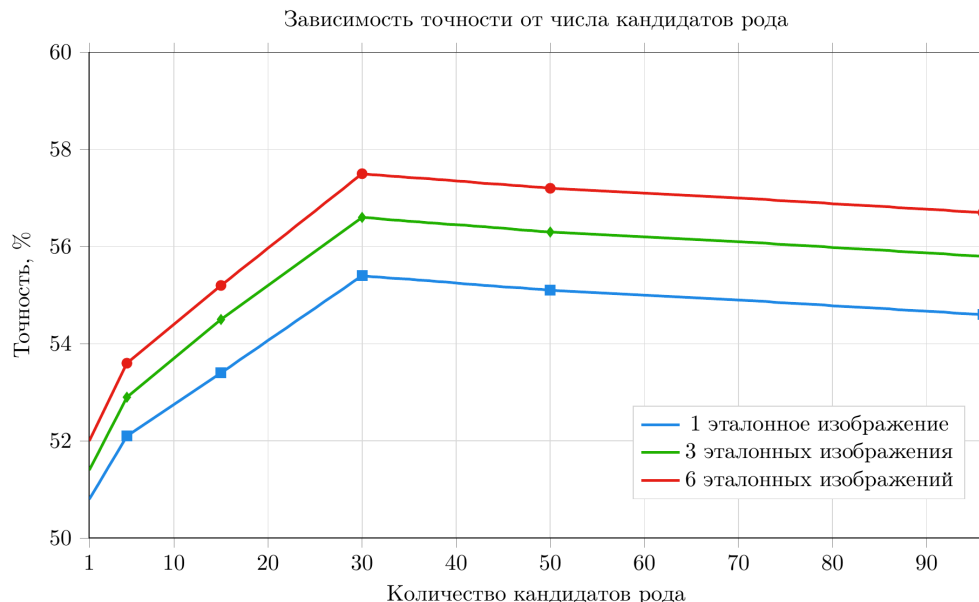


Рисунок 4.1 – Зависимость точности от числа кандидатов рода при различном числе эталонных изображений

Время классификации измерялось как время обработки одного изображения без учёта загрузки модели с диска. Для разработанного метода в измерение включалось вычисление глобального и локального эмбедингов, отбор родов-кандидатов и ранжирование видов. Результаты приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Время классификации одного изображения

Метод	Среднее время	Медиана	95-й процентиль
Прямое обучение на полной выборке	42 мс	39 мс	58 мс
Прямое обучение на составленном подмножестве	42 мс	39 мс	58 мс
Одноэтапная S-CNN, обученная на локальных представлениях составленного подмножества	58 мс	54 мс	76 мс
Разработанный метод	78 мс	73 мс	101 мс

4.2 Технические требования к тестированию

Экспериментальное исследование выполнялось на одном устройстве при фиксированных версиях программных средств. Характеристики тестового устройства приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Характеристики устройства для проведения исследования

Характеристика	Значение
Процессор	Intel Core i7-12700H
Оперативная память	16 ГБ
Графический ускоритель	NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU, 6 ГБ
Накопитель	SSD
Операционная система	Ubuntu 22.04 LTS
Версия Python	3.11
Версия PyTorch	2.x
Версия CUDA	12.x

Во время проведения исследования устройство было подключено к сети электропитания. Дополнительные ресурсоёмкие пользовательские процессы не запускались, поэтому устройство было нагружено только выполнением исследуемых сценариев. Перед измерением времени классификации выполнялся один прогревочный запуск, результаты которого не учитывались в итоговой статистике.

4.3 Вывод

В исследовательском разделе выполнено сравнение разработанного метода с прямым обучением свёрточной нейронной сети. Разработанный метод даёт умеренное повышение точности на ограниченной обучающей выборке, при этом сохраняет преимущество метрического подхода: для добавления новых эталонных изображений не требуется переобучать классификационный слой. Увеличение времени классификации связано с последовательным использованием двух моделей и эталонного индекса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была достигнута поставленная цель — разработан метод классификации растений по изображениям листьев с использованием свёрточной нейронной сети.

Для достижения цели были решены следующие задачи:

1. проведён анализ предметной области с целью выявления проблем в задачах таксономизации растений;
2. формализована задача для проведения классификации изображений листьев растений средней полосы России;
3. разработан двухэтапный метод классификации растений по изображениям листьев с использованием свёрточной нейронной сети;
4. разработаны алгоритмы для реализации предложенного метода;
5. реализована программа на основе разработанного метода;
6. выполнено сравнение результатов расчётов по разработанному методу с результатами классификации после прямого обучения.

Разработанный метод реализован в виде программного приложения, поддерживающего загрузку изображений, формирование эталонного индекса и получение ранжированного списка наиболее вероятных видов растений. Проведённые исследования показали применимость предложенного подхода для задачи классификации растений по изображениям листьев.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. A variable-rate spraying method fusing canopy volume and disease detection to reduce pesticide dosage / J. Zhang [и др.] // *Computers and Electronics in Agriculture*. — 2025. — Т. 237. — С. 110606. — DOI: 10.1016/j.compag.2025.110606.
2. State of the World's Plants and Fungi 2023: Tackling the Nature Emergency: Evidence, gaps and priorities [Электронный ресурс] / A. Antonelli [и др.]. — 2023. — Режим доступа URL: https://www.kew.org/sites/default/files/2023-10/State%20of%20the%20World%27s%20Plants%20and%20Fungi%202023_V2.pdf (Дата обращения: 15.01.2026).
3. *Zulfiqar A., Izquierdo E.* Local Foreground Selection Aware Attentive Feature Reconstruction for Few-Shot Fine-Grained Plant Species Classification // *Proceedings of the 20th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications*. — 2025. — С. 532—539. — DOI: 10.5220/0013184000003912.
4. Plant Identification on Amazonian and Guiana Shield Flora: NEUON submission to LifeCLEF 2019 Plant [Электронный ресурс] / S. Chulif [и др.]. — 2019. — Режим доступа URL: https://ceur-ws.org/Vol-2380/paper_168.pdf (Дата обращения: 15.01.2026).
5. *Goëau H., Bonnet P., Joly A.* Overview of ExpertLifeCLEF 2018: how far automated identification systems are from the best experts? [Электронный ресурс]. — 2018. — Режим доступа URL: https://ceur-ws.org/Vol-2125/invited_paper_10.pdf (Дата обращения: 15.01.2026).
6. *Bulanon D. M., Burks T. F., Alchanatis V.* Image fusion of visible and thermal images for fruit detection // *Biosystems Engineering*. — 2009. — Т. 103, № 1. — С. 12—22. — DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2009.02.009.
7. Surface feature based classification of plant organs from 3D laserscanned point clouds for plant phenotyping / S. Paulus [и др.] // *BMC Bioinformatics*. — 2013. — Т. 14, № 1. — DOI: 10.1186/1471-2105-14-238.

8. Plant Leaf Recognition Using Shape Features and Colour Histogram with K-nearest Neighbour Classifiers / T. Munisami [и др.] // *Procedia Computer Science*. — 2015. — Т. 58. — С. 740—747. — DOI: 10.1016/j.procs.2015.08.095.
9. *Turkoglu M., Hanbay D.* Recognition of plant leaves: An approach with hybrid features produced by dividing leaf images into two and four parts // *Applied Mathematics and Computation*. — 2019. — Т. 352. — С. 1—14. — DOI: 10.1016/j.amc.2019.01.054.
10. *Naresh Y. G., Nagendraswamy H. S.* Classification of medicinal plants: An approach using modified LBP with symbolic representation // *Neurocomputing*. — 2016. — Т. 173. — С. 1789—1797. — DOI: 10.1016/j.neucom.2015.08.090.
11. *Dalal N., Triggs B.* Histograms of Oriented Gradients for Human Detection // 2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2005). — 2005. — С. 886—893. — DOI: 10.1109/CVPR.2005.177.
12. Going deeper with convolutions / C. Szegedy [и др.] // *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. — 2015. — С. 1—9. — DOI: 10.1109/CVPR.2015.7298594.
13. *Simpson M. G.* *Plant Systematics*. — Elsevier, 2019. — ISBN 9780128126288.
14. *Chicco D.* Siamese Neural Networks: An Overview // *Artificial Neural Networks*. — Springer US, 2020. — С. 73—94. — DOI: 10.1007/978-1-0716-0826-5_3.
15. Signature verification using a “Siamese” time delay neural network / J. Bromley [и др.] // *International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence*. — 1993. — Т. 7, № 4. — С. 669—688. — DOI: 10.1142/S0218001493000339.
16. On the Behavior of Convolutional Nets for Feature Extraction / D. Garcia-Gasulla [и др.] // *Journal of Artificial Intelligence Research*. — 2018. — Т. 61. — С. 563—592. — DOI: 10.1613/jair.5756.

17. Two-view fine-grained classification of plant species / V. M. Araújo [и др.] // *Neurocomputing*. — 2022. — Т. 467. — С. 427—441. — DOI: 10.1016/j.neucom.2021.10.015.
18. PlantCLEF 2015 [Электронный ресурс]. — Режим доступа URL: <https://lab.plantnet.org/LifeCLEF/PlantCLEF2015/> (Дата обращения: 15.01.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Диск, содержащий программный код, хранящийся в папке `src`.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Презентация к выпускной квалификационной работе на тему «Метод классификации растений по изображениям листьев с использованием свёрточной нейронной сети» состоит из 3 слайдов.